

ФИЗИКА

ЦЭ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
ЭКЗАМЕН

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ

ЦТ



Сборник тестов

Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

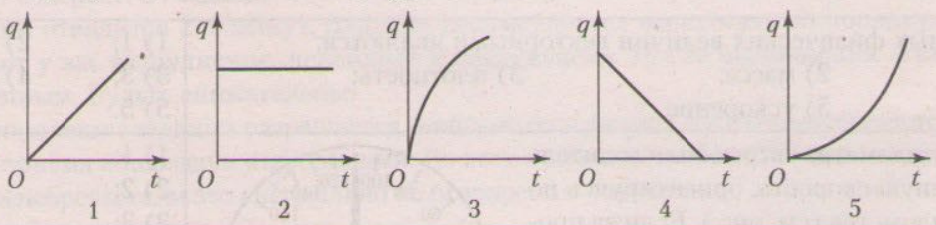
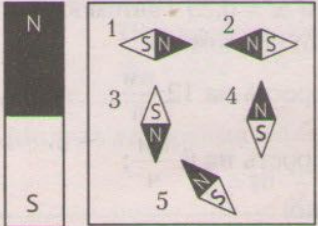
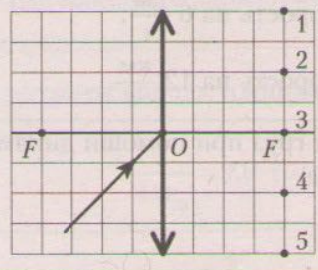
Аверсэв



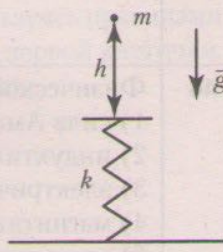
ВАРИАНТ 1

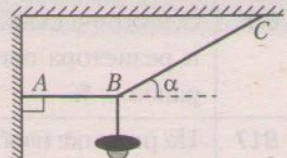
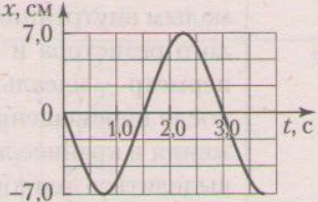
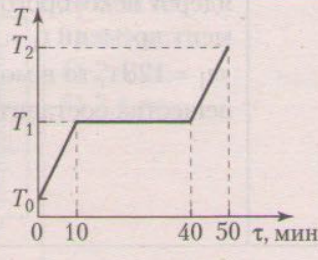
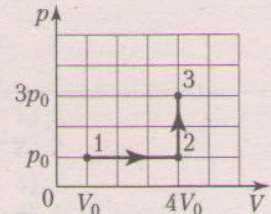
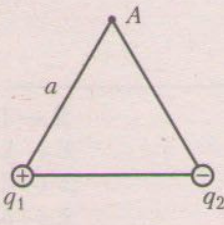
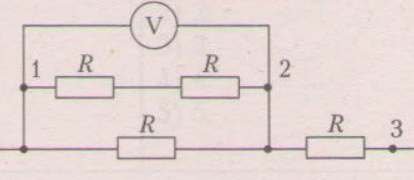
Часть А

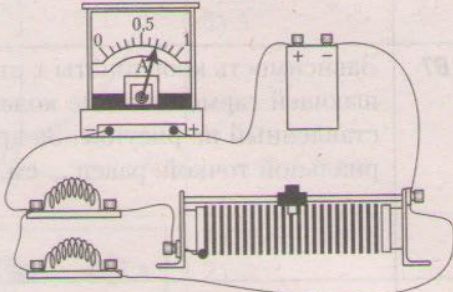
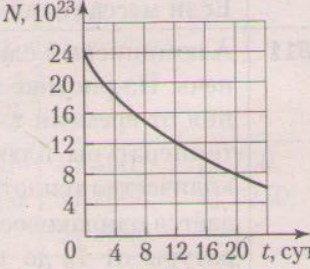
A1	Из перечисленных физических величин векторными являются: 1) сила; 2) масса; 3) плотность; 4) объём; 5) ускорение.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A2	Для проверки спидометра автомобиля водитель держал постоянную скорость, ориентируясь по показаниям спидометра (см. рис.). Если за промежуток времени $\Delta t = 0,25$ ч автомобиль проехал путь $s = 29$ км, то спидометр: 1) занижает скорость на $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) занижает скорость на $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) работает точно; 4) завышает скорость на $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) завышает скорость на $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Ученик взвесил груз при помощи динамометра (см. рис.). Масса m груза равна:	1) 1,6 кг; 2) 1,4 кг; 3) 0,28 кг; 4) 0,24 кг; 5) 0,14 кг.
A4	Если m_0 — масса молекулы, n — концентрация молекул идеального газа, $\langle v^2 \rangle$ — среднее значение квадрата скорости теплового движения молекул газа, то давление p газа можно вычислить по формуле: 1) $p = \frac{5}{2} m_0 n \langle v^2 \rangle$; 2) $p = \frac{3}{2} m_0 n \langle v^2 \rangle$; 3) $p = \frac{1}{3} m_0 n \langle v^2 \rangle$; 4) $p = m_0 n \langle v^2 \rangle$; 5) $p = \frac{2}{3} m_0 n \langle v^2 \rangle$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	На рисунке представлен график перехода идеального газа, количество вещества которого постоянно, из состояния 1 в состояние 6 в координатах (p, T). К изопроцессам можно отнести следующие переходы:	1) 1 → 2; 2) 2 → 3; 3) 3 → 4; 4) 4 → 5; 5) 5 → 6.
A6	Физической величиной, измеряемой в веберах (Вб), является: 1) сила Ампера; 2) индуктивность; 3) электрическое сопротивление; 4) магнитный поток; 5) электрическое напряжение.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

A7	График зависимости электрического заряда q, проходящего через поперечное сечение проводника, от времени t при силе тока $I = \text{const}$ представлен на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	На рисунке изображён постоянный магнит. В точку А поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Установившееся положение стрелки на рисунке обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	На рисунке изображён луч света, падающий на тонкую собирающую линзу с главным фокусом F. После преломления в линзе луч пройдёт через точку, обозначенную цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10	Если в наборе дифракционных решёток имеются решётки с числом штрихов 500; 750; 1000; 1250; 2000 на длине $l = 1$ см, то наименьший период d имеет решётка с числом штрихов:	1) 500; 2) 750; 3) 1000; 4) 1250; 5) 2000.

Часть B

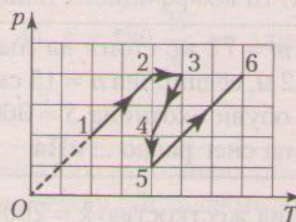
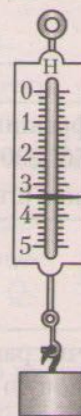
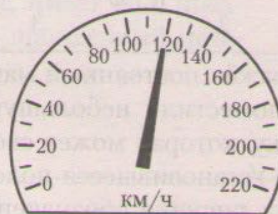
B1	Материальная точка равномерно движется по окружности. Если радиус окружности увеличить в $n_1 = 2,0$ раза, а угловую скорость материальной точки увеличить в $n_2 = 3,0$ раза, то модуль центростремительного ускорения материальной точки увеличится в ... раз(-а).
B2	С некоторой высоты горизонтально бросили тело. Если модуль скорости тела через промежуток времени $\Delta t = 1,8$ с после броска стал $v = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль его начальной скорости v_0 был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B3	Подъёмный кран равномерно поднимает железобетонную плиту массой $m = 3,0$ т на высоту $h = 21$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ мин. Если коэффициент полезного действия подъёмного крана $\eta = 80\%$, то мощность P, развиваемая электродвигателем крана, равна ... кВт.
B4	Охотник массой $m = 144$ кг стоит на лыжах на горизонтальной снежной поверхности. Длина одной лыжи $l = 1,2$ м, её ширина $a = 15$ см. Охотник снимает лыжи и ступает на снег. Если общая площадь подошв обуви охотника $S = 360 \text{ см}^2$, то без учёта массы обеих лыж изменение давления Δp охотника на снег равно ... кПа.
B5	Невесомая пружина жёсткостью $k = 200 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ закреплена вертикально на столе. К верхнему концу пружины прикреплена лёгкая горизонтальная пластинка. С высоты $h = 25$ см (см. рис.) на пластинку без начальной скорости падает маленький шарик массой $m = 190$ г и прилипает к ней. Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 30$ см, то в ходе колебаний пластинка с шариком будет подниматься относительно поверхности стола на максимальную высоту H, равную ... см. 

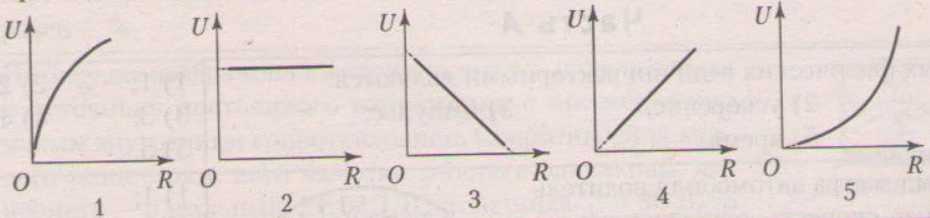
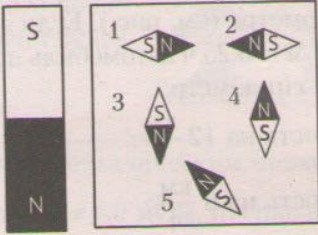
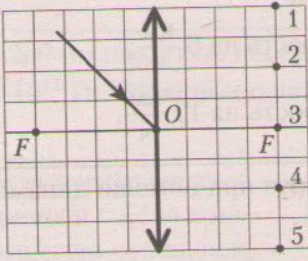
B6	На лёгких нитях AB и BC подвешена лампа. Нить BC расположена под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту (см. рис.). Если модуль силы натяжения нити BC составляет $F = 1,8$ Н, то масса m лампы равна ... г.	
B7	Зависимость координаты x от времени t материальной точки, совершающей гармонические колебания вдоль оси Ox , имеет вид, представленный на рисунке. За время $t = 3,0$ с путь s , пройденный материальной точкой, равен ... см.	
B8	Если молярная масса идеального газа $M = 4,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, а средняя квадратичная скорость теплового движения частиц газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 1500 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то абсолютная температура T газа равна ... К.	
B9	При изобарном расширении идеального газа, количество вещества которого постоянно, его объём увеличился от $V_1 = 100$ л до $V_2 = 120$ л. Если начальная абсолютная температура газа $T_1 = 300$ К, то его конечная температура T_2 равна ... К.	
B10	В баллоне при давлении $p = 5,0 \cdot 10^5$ Па и температуре $T = 301$ К находится гелий $\left(M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}} \right)$. Если масса гелия $m = 44$ г, то вместимость V баллона равна ... л.	
B11	Алюминиевый слиток при температуре T_0 поместили в плавильную печь. На рисунке представлена зависимость температуры T алюминия от времени τ . При нагревании от начальной температуры T_0 до температуры плавления T_1 алюминиевому слитку было передано количество теплоты $Q_1 = 15$ кДж. Если алюминию каждую секунду передаётся одинаковое количество теплоты, то для изменения его температуры от T_0 до температуры T_2 алюминию необходимо передать суммарное количество теплоты Q , равное ... кДж.	
B12	С одноатомным идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процессы $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$ (см. рис.). Если работа, совершённая силой давления газа в процессе $1 \rightarrow 2$, составляет $A = 12$ Дж, то суммарное количество теплоты Q , полученное газом в процессах $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$, равно ... Дж.	
B13	Два равных по модулю и противоположных по знаку точечных зарядов, модули которых $ q_1 = q_2 = q $, находятся в вакууме и расположены в вершинах равностороннего треугольника (см. рис.), длина стороны которого $a = 50$ см. Если модуль результирующей напряжённости электростатических полей, созданных зарядами в третьей вершине треугольника (точка A), $E = 720 \frac{\text{В}}{\text{м}}$, то модуль каждого заряда $ q $ равен ... нКл.	
B14	Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 3,39$. Если ёмкость конденсатора $C = 16$ пФ, а площадь каждой обкладки конденсатора $S = 16$ см ² , то расстояние d между его обкладками равно ... мм.	
B15	На рисунке изображён участок цепи, в котором сопротивления всех резисторов одинаковы. Вольтметр с бесконечно большим сопротивлением, подключённый к точкам 1 и 2, показывает напряжение $U_{12} = 34$ В. Если вольтметр отключить от точки 2 и подключить к точке 3, то его показания U_{13} будут равны ... В.	

B16	Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1,2 \text{ Ом}$, и резистора сопротивлением $R = 6,8 \text{ Ом}$. Коэффициент полезного действия η источника тока равен ... %.
B17	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления каждого резистора и всей катушки реостата одинаковы, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 50 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего положения в крайнее левое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность P, равная ... Вт. 
B18	Магнитный поток через поверхность, охваченную металлическим витком, изменяется со скоростью $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -0,16 \frac{\text{Вб}}{\text{с}}$. Если сопротивление витка $R = 4,0 \text{ мОм}$, то сила индукционного тока $I_{\text{инд}}$ в витке равна ... А.
B19	Электромагнитное излучение длиной волны $\lambda = 200 \text{ нм}$ падает на поверхность калия, красная граница фотоэффекта для которого $\nu_{\text{min}} = 5,3 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$. Максимальная кинетическая энергия $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ фотоэлектрона равна ... эВ.
B20	На рисунке изображён график зависимости числа распавшихся ядер N некоторого радиоактивного вещества от времени t. Если в момент времени $t_1 = 12 \text{ сут}$ масса радиоактивного вещества составляла $m_1 = 128 \text{ г}$, то в момент времени $t_2 = 60 \text{ сут}$ масса m_2 радиоактивного вещества составит ... г. 

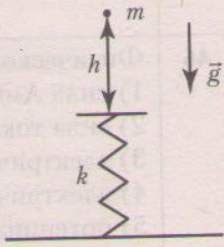
Часть А

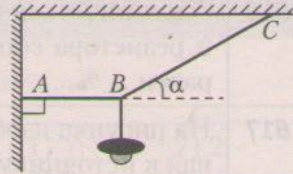
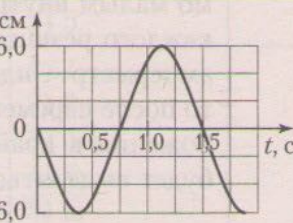
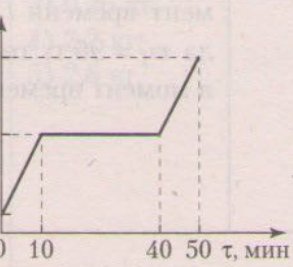
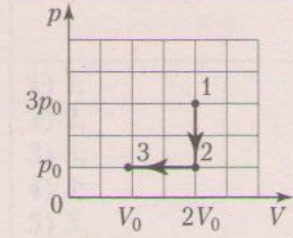
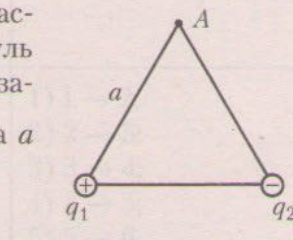
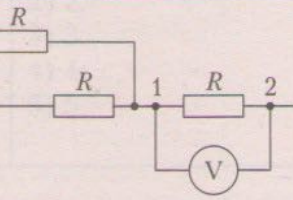
A1	Из перечисленных физических величин векторными являются: 1) площадь; 2) ускорение; 3) импульс; 4) масса; 5) время.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A2	Для проверки спидометра автомобиля водитель держал постоянную скорость, ориентируясь по показаниям спидометра (см. рис.). Если за промежуток времени $\Delta t = 0,25$ ч автомобиль проехал путь $s = 33$ км, то спидометр: 1) занижает скорость на $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) занижает скорость на $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) работает точно; 4) завышает скорость на $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) завышает скорость на $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Ученик взвесил груз при помощи динамометра (см. рис.). Масса m груза равна:	1) 0,24 кг; 2) 0,34 кг; 3) 1,6 кг; 4) 2,4 кг; 5) 3,4 кг.
A4	Если T — абсолютная температура идеального газа, k — постоянная Больцмана, то среднюю кинетическую энергию $\langle E_k \rangle$ поступательного движения частиц газа можно вычислить по формуле: 1) $\langle E_k \rangle = kT$; 2) $\langle E_k \rangle = \frac{1}{2} kT$; 3) $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} kT$; 4) $\langle E_k \rangle = 2kT$; 5) $\langle E_k \rangle = \frac{2}{3} kT$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	На рисунке представлен график перехода идеального газа, количество вещества которого постоянно, из состояния 1 в состояние 6 в координатах (p, T). К изопроцессам можно отнести следующие переходы:	1) 1 → 2; 2) 2 → 3; 3) 3 → 4; 4) 4 → 5; 5) 5 → 6.
A6	Физической величиной, измеряемой в вольтах (В), является: 1) сила Ампера; 2) сила тока; 3) электрическое сопротивление; 4) электрический заряд; 5) потенциал электростатического поля.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.



A7	График зависимости напряжения U на проводнике от его сопротивления R при силе тока $I = \text{const}$ представлен на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	На рисунке изображён постоянный магнит. В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Установившееся положение стрелки на рисунке обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	На рисунке изображён луч света, падающий на тонкую собирающую линзу с главным фокусом F. После преломления в линзе луч пройдёт через точку, обозначенную цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10	Если в наборе дифракционных решёток имеются решётки с числом штрихов 50; 75; 100; 150; 200 на длине $l = 1$ мм, то наибольший период d имеет решётка с числом штрихов:	1) 50; 2) 75; 3) 100; 4) 150; 5) 200.

Часть В

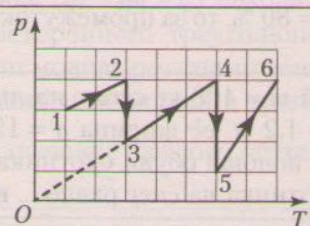
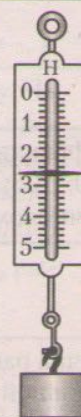
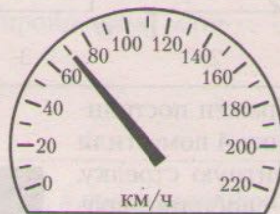
B1	Материальная точка равномерно движется по окружности. Если радиус окружности увеличить в $n_1 = 2$ раза, а угловую скорость материальной точки уменьшить в $n_2 = 2$ раза, то модуль центростремительного ускорения материальной точки уменьшится в ... раз(-а).
B2	Тело бросили горизонтально с некоторой высоты со скоростью, модуль которой $v_0 = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с после броска модуль скорости v тела будет равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B3	Подъёмный кран равномерно поднимает железобетонную плиту массой $m = 2,5$ т на высоту $h = 16$ м за промежуток времени $\Delta t = 1,5$ мин. Если мощность, развиваемая электродвигателем крана, $P = 6,0$ кВт, то коэффициент полезного действия η подъёмного крана равен ... %.
B4	Охотник массой $m = 72$ кг стоит на лыжах на горизонтальной снежной поверхности. Длина одной лыжи $l = 1,2$ м, её ширина $a = 15$ см. Охотник снимает лыжи и ступает на снег. Если общая площадь подошв обуви охотника $S = 360 \text{ см}^2$, то без учёта массы обеих лыж изменение давления Δp охотника на снег равно ... кПа.
B5	Невесомая пружина жёсткостью $k = 200 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ закреплена вертикально на столе. К верхнему концу пружины прикреплена лёгкая горизонтальная пластинка. С высоты $h = 30$ см (см. рис.) на пластинку без начальной скорости падает маленький шарик массой $m = 150$ г и прилипает к ней. Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 35$ см, то в ходе колебаний пластинка с шариком будет подниматься относительно поверхности стола на максимальную высоту H, равную ... см. 

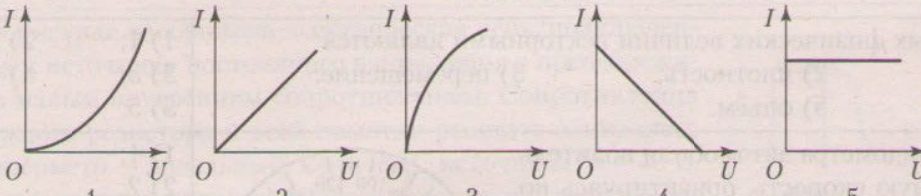
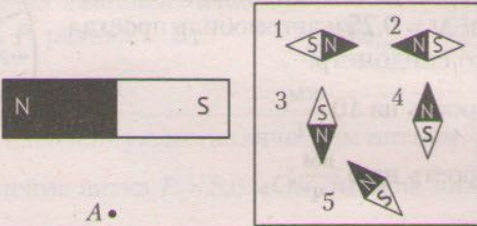
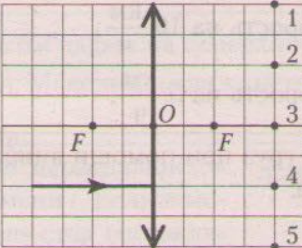
B6	На лёгких нитях AB и BC подвешена лампа. Нить BC расположена под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту (см. рис.). Если модуль силы натяжения нити BC составляет $F = 1,6$ Н, то масса m лампы равна ... г.	
B7	Зависимость координаты x от времени t материальной точки, совершающей гармонические колебания вдоль оси Ox, имеет вид, представленный на рисунке. За время $t = 1,5$ с путь s, пройденный материальной точкой, равен ... см.	
B8	Если молярная масса идеального газа $M = 131 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, а абсолютная температура газа $T = 358$ К, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ теплового движения частиц газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B9	При изобарном расширении идеального газа, количество вещества которого постоянно, его объём увеличился от $V_1 = 100$ дм³ до $V_2 = 150$ дм³. Если начальная абсолютная температура газа $T_1 = 300$ К, то его конечная температура T_2 равна ... К.	
B10	В баллоне при давлении $p = 2,0 \cdot 10^5$ Па и температуре $T = 300$ К находится гелий $\left(M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$. Если масса гелия $m = 19,6$ г, то вместимость V баллона равна ... л.	
B11	Алюминиевый слиток при температуре T_0 поместили в плавильную печь. На рисунке представлена зависимость температуры T алюминия от времени τ. При нагревании от начальной температуры T_0 до температуры плавления T_1 алюминиевому слитку было передано количество теплоты $Q_1 = 18$ кДж. Если алюминию ежесекундно передаётся одинаковое количество теплоты, то для его плавления при температуре T_1 алюминию необходимо передать количество теплоты Q_2, равное ... кДж.	
B12	С одноатомным идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процессы $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$ (см. рис.). Если работа, совершённая внешними силами над газом в процессе $2 \rightarrow 3$, составляет $A' = 8,0$ Дж, то суммарное количество теплоты Q, отведённое от газа в процессах $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$, равно ... Дж.	
B13	Два точечных заряда $q_1 = 1,8$ нКл и $q_2 = -1,8$ нКл находятся в вакууме и расположены в вершинах равностороннего треугольника (см. рис.). Если модуль результирующей напряжённости электростатических полей, созданных зарядами в третьей вершине треугольника (точка A), $E = 180 \frac{\text{В}}{\text{м}}$, то длина a стороны треугольника равна ... см.	
B14	Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 4,52$. Если расстояние между обкладками конденсатора $d = 5,0$ мм, а площадь каждой обкладки $S = 20$ см², то ёмкость C конденсатора равна ... пФ.	
B15	На рисунке изображён участок цепи, в котором сопротивления всех резисторов одинаковы. Вольтметр с бесконечно большим сопротивлением, подключённый к точкам 1 и 2, показывает напряжение $U_{12} = 42$ В. Если вольтметр отключить от точки 1 и подключить к точке 3, то его показания U_{23} будут равны ... В.	

B16	Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1,4 \text{ Ом}$, и резистора сопротивлением $R = 4,2 \text{ Ом}$. Коэффициент полезного действия η источника тока равен ... %.
B17	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления каждого резистора и всей катушки реостата одинаковы, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 40 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего положения в крайнее левое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность P, равная ... Вт.
B18	Магнитный поток через поверхность, охваченную металлическим витком, изменяется со скоростью $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -0,32 \frac{\text{Вб}}{\text{с}}$. Если сопротивление витка $R = 8,0 \text{ мОм}$, то сила индукционного тока $I_{\text{инд}}$ в витке равна ... А.
B19	Электромагнитное излучение длиной волны $\lambda = 194 \text{ нм}$ падает на поверхность платины, красная граница фотоэффекта для которой $\nu_{\text{мин}} = 1,3 \cdot 10^{15} \text{ Гц}$. Максимальная кинетическая энергия $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ фотоэлектрона равна ... эВ.
B20	На рисунке изображён график зависимости числа нераспавшихся ядер N некоторого радиоактивного вещества от времени t. Если в момент времени $t_1 = 12 \text{ сут}$ масса радиоактивного вещества составляла $m_1 = 96 \text{ г}$, то масса радиоактивного вещества станет $m_2 = 6,0 \text{ г}$ в момент времени t_2, равный ... сут.

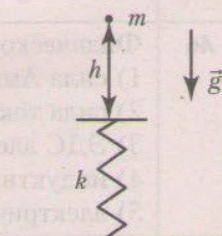
Часть А

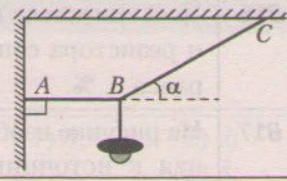
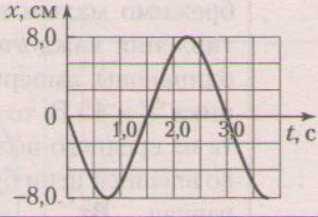
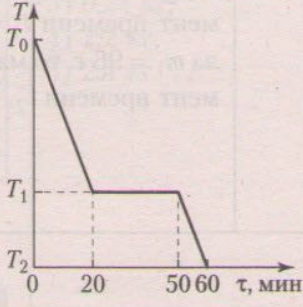
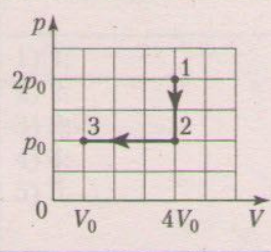
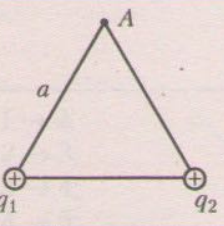
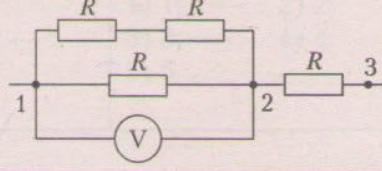
A1	Из перечисленных физических величин векторными являются: 1) сила; 2) плотность; 3) перемещение; 4) время; 5) объём.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A2	Для проверки спидометра автомобиля водитель держал постоянную скорость, ориентируясь по показаниям спидометра (см. рис.). Если за промежуток времени $\Delta t = 0,25$ ч автомобиль проехал путь $s = 15$ км, то спидометр: 1) занижает скорость на $10 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) занижает скорость на $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) работает точно; 4) завышает скорость на $10 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) завышает скорость на $5 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Ученик взвесил груз при помощи динамометра (см. рис.). Масса m груза равна:	1) 0,16 кг; 2) 0,22 кг; 3) 0,26 кг; 4) 2,2 кг; 5) 2,6 кг.
A4	Если n — концентрация молекул идеального газа, а $\langle E_k \rangle$ — средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа, то давление p газа можно вычислить по формуле: 1) $p = n \langle E_k \rangle$; 2) $p = \frac{1}{2} n \langle E_k \rangle$; 3) $p = \frac{3}{2} n \langle E_k \rangle$; 4) $p = \frac{2}{3} n \langle E_k \rangle$; 5) $p = 2n \langle E_k \rangle$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	На рисунке представлен график перехода идеального газа, количество вещества которого постоянно, из состояния 1 в состояние 6 в координатах (p, T). К изопроцессам можно отнести следующие переходы:	1) 1 → 2; 2) 2 → 3; 3) 3 → 4; 4) 4 → 5; 5) 5 → 6.
A6	Физической величиной, измеряемой в вольтах (В), является: 1) сила Ампера; 2) сила тока; 3) ЭДС электромагнитной индукции; 4) индуктивность; 5) электрическое сопротивление.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.



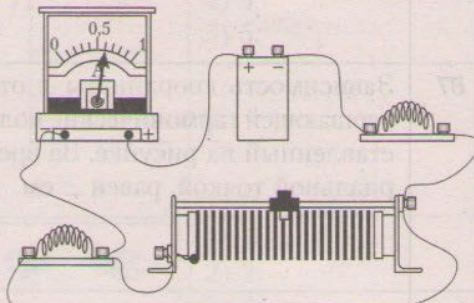
A7	График зависимости силы тока I в проводнике от приложенного к нему напряжения U при постоянном сопротивлении проводника представлен на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	На рисунке изображён постоянный магнит. В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Установившееся положение стрелки на рисунке обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	На рисунке изображён луч света, падающий на тонкую собирающую линзу с главным фокусом F. После преломления в линзе луч пройдёт через точку, обозначенную цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10	Если в наборе дифракционных решёток имеются решётки с числом штрихов 600; 500; 300; 125; 50 на длине $l = 1$ мм, то наибольший период d имеет решётка с числом штрихов:	1) 600; 2) 500; 3) 300; 4) 125; 5) 50.

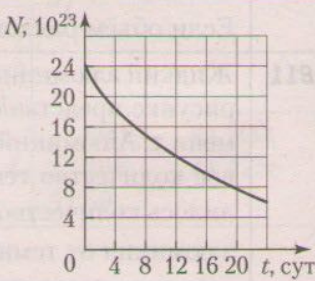
Часть B

B1	Материальная точка равномерно движется по окружности. Если радиус окружности и угловую скорость материальной точки увеличить в $n = 3,0$ раза, то модуль центростремительного ускорения материальной точки увеличится в ... раз(-а).
B2	С некоторой высоты горизонтально бросили тело. Если модуль скорости тела через промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с после броска стал $v = 50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль его начальной скорости v_0 был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B3	Подъёмный кран с мощностью, развиваемой электродвигателем, $P = 6,0$ кВт равномерно поднимает железобетонную плиту массой $m = 3,6$ т. Если коэффициент полезного действия подъёмного крана $\eta = 80\%$, то за промежуток времени $\Delta t = 2,0$ мин кран поднимет плиту на высоту h, равную ... м.
B4	Охотник массой $m = 108$ кг стоит на лыжах на горизонтальной снежной поверхности. Длина одной лыжи $l = 1,2$ м, её ширина $a = 15$ см. Охотник снимает лыжи и ступает на снег. Если общая площадь подошв обуви охотника $S = 360 \text{ см}^2$, то без учёта массы обеих лыж изменение давления Δp охотника на снег равно ... кПа.
B5	Невесомая пружина жёсткостью $k = 200 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ закреплена вертикально на столе. К верхнему концу пружины прикреплена лёгкая горизонтальная пластинка. С высоты $h = 50$ см (см. рис.) на пластинку без начальной скорости падает маленький шарик массой $m = 114$ г и прилипает к ней. Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 40$ см, то в ходе колебаний пластинка с шариком будет подниматься относительно поверхности стола на максимальную высоту H, равную ... см. 

B6	На лёгких нитях AB и BC подвешена лампа массой $m = 1,4$ кг (см. рис.). Если нить BC расположена под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту, то модуль силы F натяжения нити BC равен ... Н.	
B7	Зависимость координаты x от времени t материальной точки, совершающей гармонические колебания вдоль оси Ox , имеет вид, представленный на рисунке. За время $t = 3,0$ с путь s , пройденный материальной точкой, равен ... см.	
B8	Если молярная масса идеального газа $M = 131 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, а средняя квадратичная скорость теплового движения частиц газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 225 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то абсолютная температура T газа равна ... К.	
B9	При изобарном расширении идеального газа, количество вещества которого постоянно, его абсолютная температура увеличилась от $T_1 = 300$ К до $T_2 = 390$ К. Если начальный объём газа $V_1 = 100$ л, то его конечный объём V_2 равен ... л.	
B10	В баллоне при давлении $p = 5,0 \cdot 10^5$ Па и температуре $T = 300$ К находится гелий ($M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если объём баллона $V = 101$ л, то масса m гелия в баллоне равна ... г.	
B11	Жидкий алюминий при температуре T_0 залили в литейную форму. На рисунке представлена зависимость температуры T алюминия от времени τ . Алюминий каждую секунду отдавал окружающей среде одинаковое количество теплоты. Если при кристаллизации алюминия выделилось количество теплоты $ Q_1 = 60$ кДж, то при охлаждении твёрдого алюминия от температуры кристаллизации T_1 до температуры T_2 выделилось количество теплоты $ Q_2 $, равное ... кДж.	
B12	С одноатомным идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процессы $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$ (см. рис.). Если работа, совершённая внешними силами над газом в процессе $2 \rightarrow 3$, составляет $A' = 18$ Дж, то суммарное количество теплоты $ Q $, отведённое от газа в процессах $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$, равно ... Дж.	
B13	Два одинаковых положительных точечных заряда ($q_1 = q_2 = q$) находятся в вакууме и расположены в вершинах равностороннего треугольника (см. рис.), длина стороны которого $a = 20$ см. Если модуль результирующей напряжённости электростатических полей, созданных зарядами в третьей вершине треугольника (точка A), $E = 3,9 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, то значение каждого заряда q равно ... нКл.	
B14	Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 2,26$. Если расстояние между обкладками конденсатора $d = 4$ мм, а площадь каждой обкладки $S = 16$ см ² , то ёмкость конденсатора равна ... пФ.	
B15	На рисунке изображён участок цепи, в котором сопротивления всех резисторов одинаковы. Вольтметр с бесконечно большим сопротивлением, подключённый к точкам 1 и 2, показывает напряжение $U_{12} = 36$ В. Если вольтметр отключить от точки 2 и подключить к точке 3, то его показания U_{13} будут равны ... В.	

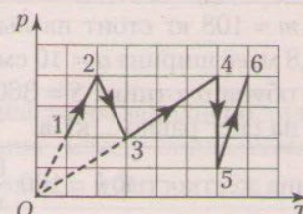
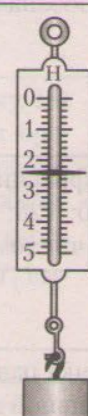
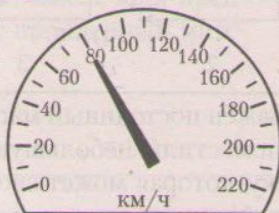
B16	Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1,6 \text{ Ом}$, и резистора сопротивлением $R = 6,4 \text{ Ом}$. Коэффициент полезного действия η источника тока равен ... %.
B17	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления каждого резистора и всей катушки реостата одинаковы, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 45 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего положения в крайнее правое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность P , равная ... Вт.
B18	Магнитный поток через поверхность, охваченную металлическим витком, изменяется со скоростью $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -0,28 \frac{\text{Вб}}{\text{с}}$. Если сопротивление витка $R = 4,0 \text{ мОм}$, то сила индукционного тока $I_{\text{инд}}$ в витке равна ... А.
B19	Электромагнитное излучение длиной волны $\lambda = 265 \text{ нм}$ падает на поверхность кальция, красная граница фотоэффекта для которого $\nu_{\text{min}} = 6,5 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$. Максимальная кинетическая энергия $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ фотоэлектрона равна ... эВ.
B20	На рисунке изображён график зависимости числа нераспавшихся ядер N некоторого радиоактивного вещества от времени t . Если в момент времени $t_1 = 12 \text{ сут}$ масса радиоактивного вещества составляла $m_1 = 96 \text{ г}$, то масса радиоактивного вещества станет $m_2 = 24 \text{ г}$ в момент времени t_2 , равный ... сут.

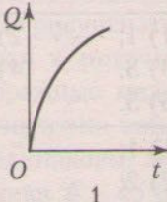
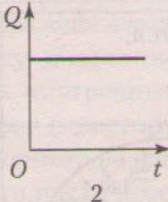
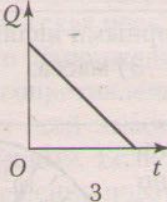
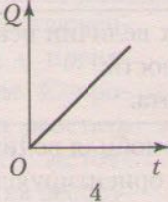
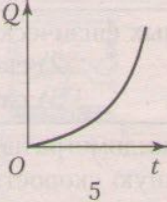
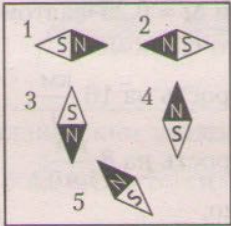
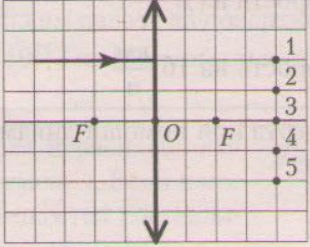




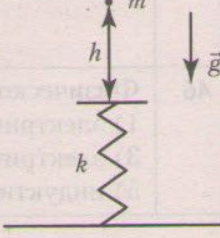
Часть А

A1	Из перечисленных физических величин векторными являются: 1) импульс; 2) скорость; 3) масса; 4) плотность; 5) работа.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A2	Для проверки спидометра автомобиля водитель держал постоянную скорость, ориентируясь по показаниям спидометра (см. рис.). Если за промежуток времени $\Delta t = 0,25$ ч автомобиль проехал путь $s = 22$ км, то спидометр: 1) занижает скорость на $16 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) занижает скорость на $8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) работает точно; 4) завышает скорость на $8 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) завышает скорость на $16 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Ученик взвесил груз при помощи динамометра (см. рис.). Масса m груза равна:	1) 0,12 кг; 2) 0,20 кг; 3) 0,24 кг; 4) 2,2 кг; 5) 2,4 кг.
A4	Если T — абсолютная температура идеального газа, k — постоянная Больцмана, а m_0 — масса одной молекулы газа, то среднюю квадратичную скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ теплового движения частиц газа можно вычислить по формуле: 1) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \sqrt{\frac{kT}{3m_0}}$; 2) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$; 3) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \sqrt{\frac{kT}{m_0}}$; 4) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \sqrt{\frac{kT}{2m_0}}$; 5) $\langle v_{\text{кв}} \rangle = \sqrt{\frac{2kT}{m_0}}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	На рисунке представлен график перехода идеального газа, количество вещества которого постоянно, из состояния 1 в состояние 6 в координатах (p, T). К изопроцессам можно отнести следующие переходы:	1) 1 → 2; 2) 2 → 3; 3) 3 → 4; 4) 4 → 5; 5) 5 → 6.
A6	Физической величиной, измеряемой в генри (Гн), является: 1) электрическое сопротивление; 2) сила Ампера; 3) электрическое напряжение; 4) сила тока; 5) индуктивность.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

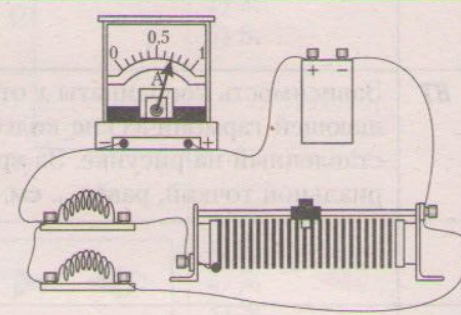
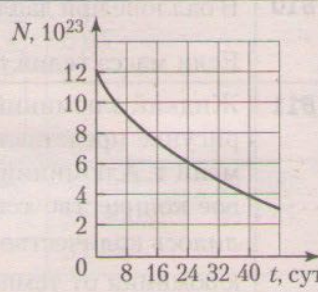


A7	График зависимости количества теплоты Q, выделяемого в резисторе сопротивлением $R = \text{const}$, от времени t при силе тока $I = \text{const}$ представлен на рисунке, обозначенном цифрой:     	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	На рисунке изображён постоянный магнит. В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Установившееся положение стрелки на рисунке обозначено цифрой:   	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	На рисунке изображён луч света, падающий на тонкую собирающую линзу с главным фокусом F. После преломления в линзе луч пройдёт через точку, обозначенную цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10	Если в наборе дифракционных решёток имеются решётки с числом штрихов 600; 500; 300; 125; 25 на длине $l = 1$ мм, то наименьший период d имеет решётка с числом штрихов:	1) 600; 2) 500; 3) 300; 4) 125; 5) 25.

Часть B

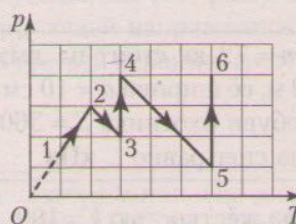
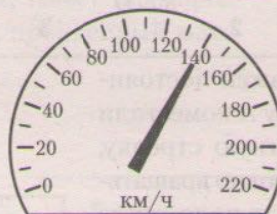
B1	Материальная точка равномерно движется по окружности. Если радиус окружности и угловую скорость материальной точки увеличить в $n = 2$ раза, то модуль центростремительного ускорения материальной точки увеличится в ... раз(-а).
B2	С некоторой высоты горизонтально бросили тело. Если модуль скорости тела через промежуток времени $\Delta t = 1,3$ с после броска стал $v = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль его начальной скорости v_0 был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B3	Подъёмный кран с мощностью, развиваемой электродвигателем, $P = 5,0$ кВт равномерно поднимает железобетонную плиту массой $m = 3,8$ т. Если коэффициент полезного действия подъёмного крана $\eta = 85\%$, то за промежуток времени $\Delta t = 3,0$ мин кран поднимет плиту на высоту h, равную ... м.
B4	Охотник массой $m = 108$ кг стоит на лыжах на горизонтальной снежной поверхности. Длина одной лыжи $l = 1,8$ м, её ширина $a = 10$ см. Охотник снимает лыжи и ступает на снег. Если общая площадь подошв обуви охотника $S = 360 \text{ см}^2$, то без учёта массы обеих лыж изменение давления Δp охотника на снег равно ... кПа.
B5	Невесомая пружина жёсткостью $k = 100 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ закреплена вертикально на столе. К верхнему концу пружины прикреплена лёгкая горизонтальная пластинка. С высоты $h = 45$ см (см. рис.) на пластинку без начальной скорости падает маленький шарик массой $m = 87$ г и прилипает к ней. Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 35$ см, то в ходе колебаний пластинка с шариком будет подниматься относительно поверхности стола на максимальную высоту H, равную ... см. 

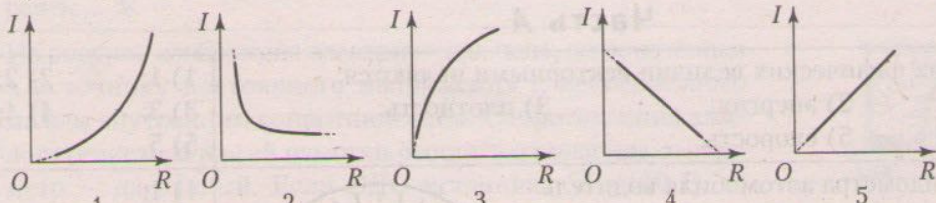
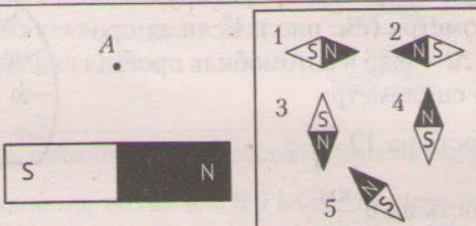
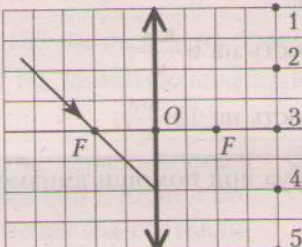
B6	На лёгких нитях AB и BC подвешена лампа. Нить BC расположена под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту (см. рис.). Если модуль силы натяжения нити BC составляет $F = 1,2$ Н, то масса m лампы равна ... г.	
B7	Зависимость координаты x от времени t материальной точки, совершающей гармонические колебания вдоль оси Ox , имеет вид, представленный на рисунке. За время $t = 3,0$ с путь s , пройденный материальной точкой, равен ... см.	
B8	Если молярная масса идеального газа $M = 4,00 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, а средняя квадратичная скорость теплового движения частиц газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 1200 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то абсолютная температура T газа равна ... К.	
B9	При изобарном сжатии идеального газа, количество вещества которого постоянно, его объём уменьшился от $V_1 = 150$ л до $V_2 = 100$ л. Если начальная абсолютная температура газа $T_1 = 420$ К, то его конечная температура T_2 равна ... К.	
B10	В баллоне при давлении $p = 3,0 \cdot 10^5$ Па и температуре $T = 311$ К находится гелий $\left(M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}\right)$. Если масса гелия $m = 33$ г, то вместимость V баллона равна ... л.	
B11	Жидкий алюминий при температуре T_0 залили в литейную форму. На рисунке представлена зависимость температуры T алюминия от времени τ . Алюминий каждую секунду отдавал окружающей среде одинаковое количество теплоты. Если при кристаллизации алюминия выделилось количество теплоты $ Q_1 = 45$ кДж, то при охлаждении жидкого алюминия от температуры T_0 до температуры кристаллизации T_1 выделилось количество теплоты $ Q $, равное ... кДж.	
B12	С одноатомным идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процессы $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$ (см. рис.). Если работа, совершённая внешними силами над газом в процессе $1 \rightarrow 2$, составляет $A' = 16$ Дж, то суммарное количество теплоты $ Q $, отведённое от газа в процессах $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$, равно ... Дж.	
B13	Два точечных заряда $q_1 = 5,00$ нКл и $q_2 = -5,00$ нКл находятся в вакууме и расположены в вершинах равностороннего треугольника (см. рис.). Если длина его стороны $a = 30,0$ см, то модуль результирующей напряжённости E электростатических полей, созданных зарядами в третьей вершине треугольника (точка A), равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
B14	Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 3,39$. Если расстояние между обкладками $d = 4,0$ мм, а площадь обкладок $S = 20$ см ² , то ёмкость конденсатора равна ... пФ.	
B15	На рисунке изображён участок цепи, в котором сопротивления всех резисторов одинаковы. Вольтметр с бесконечно большим сопротивлением, подключённый к точкам 1 и 2, показывает напряжение $U_{12} = 26$ В. Если вольтметр отключить от точки 1 и подключить к точке 3, то его показания U_{32} будут равны ... В.	

B16	Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого $r = 1,5 \text{ Ом}$, и резистора сопротивлением $R = 4,5 \text{ Ом}$. Коэффициент полезного действия η источника тока равен ... %.
B17	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления каждого резистора и всей катушки реостата одинаковы, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 100 \text{ В}$, то после перемещения ползунка реостата из среднего положения в крайнее правое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность P , равная ... Вт.
	
B18	Магнитный поток через поверхность, охваченную металлическим витком, изменяется со скоростью $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -0,42 \frac{\text{Вб}}{\text{с}}$. Если сопротивление витка $R = 6,0 \text{ мОм}$, то сила индукционного тока $I_{\text{инд}}$ в витке равна ... А.
B19	Электромагнитное излучение длиной волны $\lambda = 186 \text{ нм}$ падает на поверхность цинка, красная граница фотоэффекта для которого $\nu_{\text{мин}} = 8,9 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$. Максимальная кинетическая энергия $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ фотоэлектрона равна ... эВ.
B20	На рисунке изображён график зависимости числа нераспавшихся ядер N некоторого радиоактивного вещества от времени t . Если в момент времени $t_1 = 24 \text{ сут}$ масса радиоактивного вещества составляла $m_1 = 96 \text{ г}$, то в момент времени $t_2 = 96 \text{ сут}$ масса m_2 радиоактивного вещества составит ... г.
	

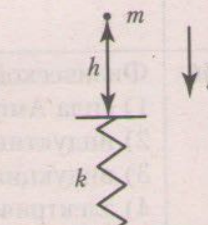
Часть А

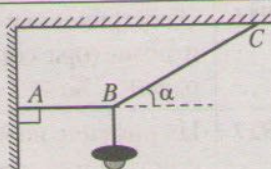
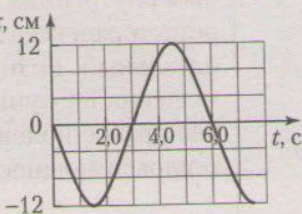
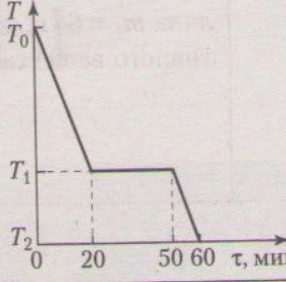
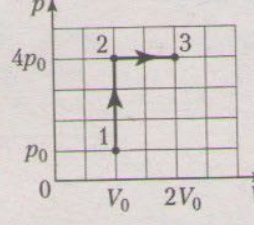
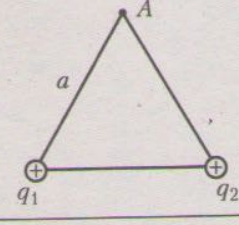
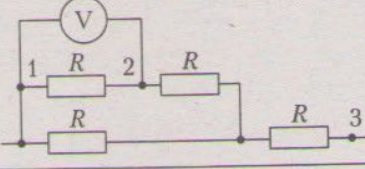
A1	Из перечисленных физических величин векторными являются: 1) время; 2) энергия; 3) плотность; 4) сила; 5) скорость.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A2	Для проверки спидометра автомобиля водитель держал постоянную скорость, ориентируясь по показаниям спидометра (см. рис.). Если за промежуток времени $\Delta t = 0,25$ ч автомобиль проехал путь $s = 32$ км, то спидометр: 1) занижает скорость на $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) занижает скорость на $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) работает точно; 4) завышает скорость на $6 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) завышает скорость на $12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	Ученик взвесил груз при помощи динамометра (см. рис.). Масса m груза равна:	1) 0,46 кг; 2) 0,42 кг; 3) 0,36 кг; 4) 4,2 кг; 5) 4,6 кг.
A4	Если T — абсолютная температура идеального газа, k — постоянная Больцмана, а n — концентрация частиц газа, то давление p газа можно вычислить по формуле: 1) $p = nkT$; 2) $p = \frac{1}{2} nkT$; 3) $p = \frac{3}{2} nkT$; 4) $p = \frac{2}{3} nkT$; 5) $p = 2nkT$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A5	На рисунке представлен график перехода идеального газа, количество вещества которого постоянно, из состояния 1 в состояние 6 в координатах (p , T). К изопроцессам можно отнести следующие переходы:	1) 1 → 2; 2) 2 → 3; 3) 3 → 4; 4) 4 → 5; 5) 5 → 6.
A6	Физической величиной, измеряемой в теслах (Тл), является: 1) сила Ампера; 2) индуктивность; 3) индукция магнитного поля; 4) электрический заряд; 5) сила тока.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

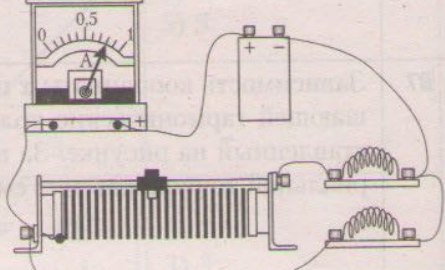
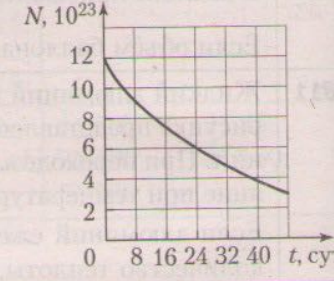


A7	График зависимости силы тока I в проводнике от его сопротивления R при напряжении $U = \text{const}$ представлен на рисунке, обозначенном цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	На рисунке изображён постоянный магнит. В точку A поместили небольшую магнитную стрелку, которая может свободно вращаться. Установившееся положение стрелки на рисунке обозначено цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	На рисунке изображён луч света, падающий на тонкую собирающую линзу с главным фокусом F. После преломления в линзе луч пройдёт через точку, обозначенную цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A10	Если в наборе дифракционных решёток имеются решётки с числом штрихов 50; 75; 100; 150; 200 на длине $l = 1$ мм, то наименьший период d имеет решётка с числом штрихов:	1) 50; 2) 75; 3) 100; 4) 150; 5) 200.

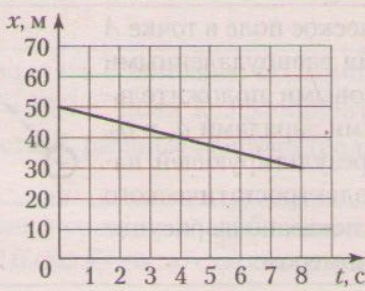
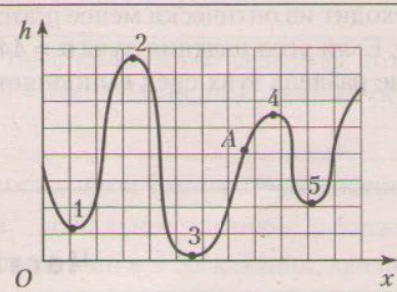
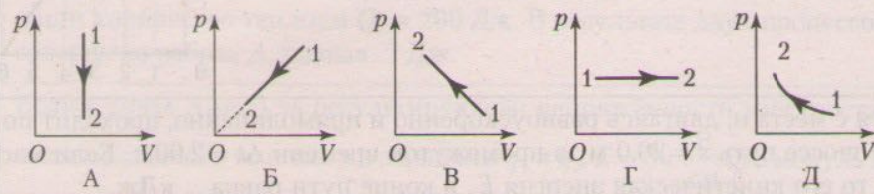
Часть B

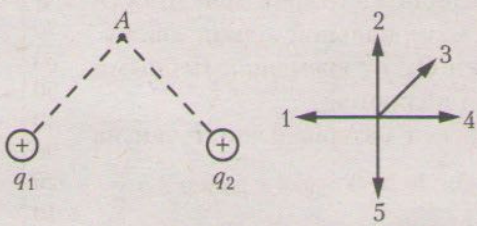
B1	Материальная точка равномерно движется по окружности. Если радиус окружности уменьшить в $n_1 = 2$ раза, а угловую скорость материальной точки увеличить в $n_2 = 2$ раза, то модуль центростремительного ускорения материальной точки увеличится в ... раз(-а).
B2	Тело брошено горизонтально с некоторой высоты со скоростью, модуль которой $v_0 = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через промежуток времени $\Delta t = 4,0$ с после броска модуль скорости v тела будет равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
B3	Подъёмный кран с мощностью, развиваемой электродвигателем, $P = 2,00$ кВт равномерно поднимает железобетонную плиту на высоту $h = 20,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 2,00$ мин. Если коэффициент полезного действия подъёмного крана $\eta = 70,0$ %, то масса m железобетонной плиты равна ... кг.
B4	Охотник массой $m = 72$ кг стоит на лыжах на горизонтальной снежной поверхности. Длина одной лыжи $l = 1,8$ м, её ширина $a = 10$ см. Охотник снимает лыжи и ступает на снег. Если общая площадь подошв обуви охотника $S = 360 \text{ см}^2$, то без учёта массы обеих лыж изменение давления Δp охотника на снег равно ... кПа.
B5	Невесомая пружина жёсткостью $k = 100 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ закреплена вертикально на столе. К верхнему концу пружины прикреплена лёгкая горизонтальная пластинка. С высоты $h = 50$ см (см. рис.) на пластинку без начальной скорости падает маленький шарик массой $m = 190$ г и прилипает к ней. Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 40$ см, то в ходе колебаний пластинка с шариком будет подниматься относительно поверхности стола на максимальную высоту H, равную ... см. 

B6	На лёгких нитях AB и BC подвешена лампа массой $m = 1,15$ кг (см. рис.). Если нить BC расположена под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту, то модуль силы F натяжения нити BC равен ... Н.	
B7	Зависимость координаты x от времени t материальной точки, совершающей гармонические колебания вдоль оси Ox , имеет вид, представленный на рисунке. За время $t = 6,0$ с путь s , пройденный материальной точкой, равен ... см.	
B8	Если молярная масса идеального газа $M = 131 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, а абсолютная температура газа $T = 350$ К, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ теплового движения частиц газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B9	При изобарном сжатии идеального газа, количество вещества которого постоянно, его абсолютная температура уменьшилась от $T_1 = 400$ К до $T_2 = 320$ К. Если начальный объём газа $V_1 = 250$ л, то его конечный объём V_2 равен ... л.	
B10	В баллоне при давлении $p = 4,0 \cdot 10^5$ Па и температуре $T = 303$ К находится гелий ($M = 4,0 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$). Если объём баллона $V = 55$ л, то масса m гелия в баллоне равна ... г.	
B11	Жидкий алюминий при температуре T_0 залили в литейную форму. На рисунке представлена зависимость температуры T алюминия от времени τ . При переходе алюминия из состояния при температуре T_0 в состояние при температуре T_2 выделилось количество теплоты $ Q = 90$ кДж. Если алюминий ежесекундно отдавал окружающей среде одинаковое количество теплоты, то количество теплоты $ Q_1 $, выделившееся в процессе кристаллизации алюминия при температуре T_1 , равно ... кДж.	
B12	С одноатомным идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процессы $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$ (см. рис.). Если работа, совершённая силой давления газа в процессе $2 \rightarrow 3$, составляет $A = 24$ Дж, то суммарное количество теплоты Q , полученное газом в процессах $1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 3$, равно ... Дж.	
B13	Два положительных точечных заряда $q_1 = q_2 = 1,6$ нКл находятся в вакууме и расположены в вершинах равностороннего треугольника (см. рис.). Если длина его стороны $a = 77$ см, то модуль результирующей напряжённости E электростатических полей, созданных зарядами в третьей вершине треугольника (точка A), равен ... $\frac{\text{В}}{\text{м}}$.	
B14	Пространство между обкладками плоского конденсатора заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью $\epsilon = 2,26$. Если ёмкость конденсатора $C = 32$ пФ, а площадь каждой обкладки $S = 16$ см ² , то расстояние d между обкладками конденсатора равно ... мм.	
B15	На рисунке изображён участок цепи, в котором сопротивления всех резисторов одинаковы. Вольтметр с бесконечно большим сопротивлением, подключённый к точкам 1 и 2, показывает напряжение $U_{12} = 16$ В. Если вольтметр отключить от точки 2 и подключить к точке 3, то его показания U_{13} будут равны ... В.	

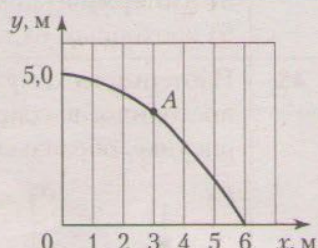
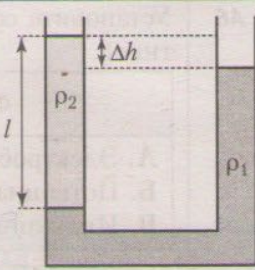
B16	Электрическая цепь состоит из источника тока, внутреннее сопротивление которого $r = 2,1$ Ом, и резистора сопротивлением $R = 5,4$ Ом. Коэффициент полезного действия η источника тока равен ... %.
B17	На рисунке изображена электрическая цепь, подключённая к источнику постоянного напряжения с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением. Сопротивления каждого резистора и всей катушки реостата одинаковы, амперметр — идеальный. Если ЭДС источника $\mathcal{E} = 50$ В, то после перемещения ползунка реостата из среднего положения в крайнее правое положение во внешней цепи будет выделяться тепловая мощность P, равная... Вт.
	
B18	Магнитный поток через поверхность, охваченную металлическим витком, изменяется со скоростью $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -0,27 \frac{\text{Вб}}{\text{с}}$. Если сопротивление витка $R = 9,0$ мОм, то сила индукционного тока $I_{\text{инд}}$ в витке равна ... А.
B19	Электромагнитное излучение длиной волны $\lambda = 207$ нм падает на поверхность натрия, красная граница фотоэффекта для которого $\nu_{\text{min}} = 2,4 \cdot 10^{14}$ Гц. Максимальная кинетическая энергия $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ фотоэлектрона равна ... эВ.
B20	На рисунке изображён график зависимости числа нераспавшихся ядер N некоторого радиоактивного вещества от времени t. Если в момент времени $t_1 = 24$ сут масса радиоактивного вещества составляла $m_1 = 64$ г, то в момент времени $t_2 = 120$ сут масса m_2 радиоактивного вещества составит ... г.
	

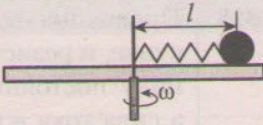
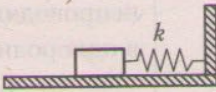
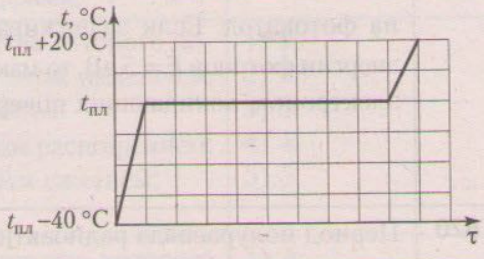
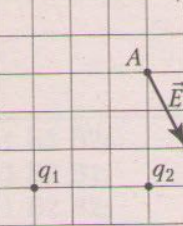
Часть А

A1	Из перечисленного ниже к физическому явлению относится: 1) движение; 2) мензурка; 3) масса; 4) скрепка; 5) время.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A2	На рисунке представлен график зависимости координаты x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , от времени t . Верными утверждениями являются: 1) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 0 с до 4 с равен $2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 4 с до 8 с равен $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) в момент времени $t = 4$ с координата x материальной точки равна 40 м; 4) в момент времени $t = 3$ с координата x материальной точки равна 50 м; 5) за первые 4 с движения координата материальной точки уменьшилась на 30 м.	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A3	Небольшое тело скользит по гладкой поверхности горки в вертикальной плоскости. Зависимость высоты h точек поверхности горки от координаты x показана на рисунке. Нулевой уровень потенциальной энергии совпадает с горизонтальной осью Ox . Если в точке А потенциальная энергия тела была в два раза больше его кинетической энергии, то точки, в которые тело не может переместиться из точки А, обозначены цифрами:	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A4	В некотором процессе идеальному газу, количество вещества которого постоянно, сообщили количество теплоты $Q > 0$. Если при этом газ совершил работу $A = Q$, то данный процесс является: 1) изотермическим сжатием; 2) изобарным сжатием; 3) изотермическим расширением; 4) изохорным нагреванием; 5) изохорным охлаждением.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A5	Изотермическому сжатию идеального газа, количество вещества которого постоянно, в координатах (p, V) соответствует график, показанный на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.								
A6	Установите соответствие между физической величиной и её характеристикой. <table><thead><tr><th>Физическая величина</th><th>Характеристика физической величины</th></tr></thead><tbody><tr><td>А. Ёмкость</td><td>1) векторная величина</td></tr><tr><td>Б. Потенциал электростатического поля</td><td>2) скалярная величина</td></tr><tr><td>В. Индукция магнитного поля</td><td></td></tr></tbody></table>	Физическая величина	Характеристика физической величины	А. Ёмкость	1) векторная величина	Б. Потенциал электростатического поля	2) скалярная величина	В. Индукция магнитного поля		1) А1 Б1 В2; 2) А1 Б2 В1; 3) А1 Б2 В2; 4) А2 Б2 В1; 5) А2 Б2 В2.
Физическая величина	Характеристика физической величины									
А. Ёмкость	1) векторная величина									
Б. Потенциал электростатического поля	2) скалярная величина									
В. Индукция магнитного поля										

A7	Правильное соотношение между работой A , совершённой электрическими силами по переносу заряда q на участке цепи, и напряжением U на этом участке цепи указано под номером: 1) $A = \frac{U^2}{q}$; 2) $A = \frac{q}{U}$; 3) $A = \frac{U}{q}$; 4) $A = qU$; 5) $A = \frac{q^2}{U}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	Электростатическое поле в точке A создаётся двумя равноудалёнными от неё одинаковыми положительными точечными зарядами $q_1 = q_2$. Направление результирующей напряжённости электростатического поля в точке A показано на рисунке стрелкой под номером: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Если предмет находится перед плоским зеркалом на расстоянии 10 см от него, то расстояние между предметом и его изображением в зеркале равно:	1) 5,0 см; 2) 10 см; 3) 20 см; 4) 30 см; 5) 40 см.
A10	Луч света переходит из оптически менее плотной среды в оптически более плотную среду. Если угол падения луча $\alpha = 44^\circ$, то для угла преломления β луча на границе раздела этих сред выполняется условие:	1) $\beta = 44^\circ$; 2) $\beta < 44^\circ$; 3) $\beta > 44^\circ$; 4) $\beta = 0^\circ$; 5) $\beta = 90^\circ$.

Часть В

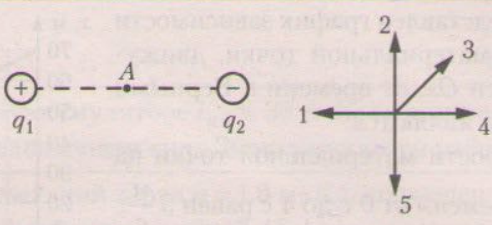
B1	В парке культуры и отдыха установлен аттракцион, в котором кабинки с посетителями движутся по окружности радиусом R в горизонтальной плоскости с угловой скоростью $\omega = 0,40 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если модуль центростремительного ускорения посетителей в кабинках аттракциона $a = 0,88 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то радиус R окружности равен ... дм.	
B2	Тело бросили горизонтально с высоты $h = 5,0$ м (см. рис.). В точке A модуль мгновенной скорости v тела равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.	
B3	Автомобиль трогается с места и, двигаясь равноускоренно и прямолинейно, проходит по горизонтальному участку шоссе путь $s = 20,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 2,00$ с. Если масса автомобиля $m = 1,00$ т, то его кинетическая энергия E_k в конце пути равна ... кДж.	
B4	В одинаковые сообщающиеся сосуды налили воду ($\rho_1 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Поверх воды в один из сосудов наливают неизвестную жидкость, не смешивающуюся с водой (см. рис.). Уровень поверхности воды ниже уровня поверхности неизвестной жидкости на $ \Delta h = 1,00$ см. Если длина столба неизвестной жидкости $l = 10,0$ см, то плотность этой жидкости ρ_2 равна ... $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.	

B5	Шарик массой $m = 88$ г, находящийся на вращающемся гладком горизонтальном диске, соединён лёгкой пружиной с вертикальной осью вращения, проходящей через центр диска (см. рис.). Шарик обращается вокруг этой оси с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если удлинение пружины $\Delta l = 2,0$ см, а расстояние от оси вращения до центра шарика $l = 20$ см, то жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.	
B6	Плита массой $m = 120$ кг была равномерно поднята с помощью подъёмного механизма на высоту $h = 16,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 30,0$ с. Если коэффициент полезного действия подъёмного механизма $\eta = 80,0\%$, то мощность P , развиваемая электродвигателем механизма, равна ... Вт.	
B7	Горизонтальный пружинный маятник (см. рис.) совершает свободные гармонические колебания с амплитудой $A = 2,0$ см. Если жёсткость пружины $k = 165 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$, то максимальная кинетическая энергия $(W_k)_{\text{max}}$ маятника равна ... мДж.	
B8	В баллоне вместимостью $V = 10,0$ л находится $\nu = 1,00$ моль идеального газа. Если средняя кинетическая энергия поступательного движения частиц газа $\langle E_k \rangle = 8,00 \cdot 10^{-21}$ Дж, то давление p газа в баллоне равно ... кПа.	
B9	При изотермическом сжатии идеального газа, количество вещества которого постоянно, его давление изменилось от $p_1 = 150$ кПа до $p_2 = 180$ кПа. Если конечный объём газа $V_2 = 50$ л, то его начальный объём V_1 был равен ... л.	
B10	В баллон вместимостью $V = 400 \text{ см}^3$ при постоянной температуре закачивают воздух насосом, вместимость камеры которого $V_0 = 35,0 \text{ см}^3$. Начальное давление в баллоне было равно атмосферному давлению $p_0 = 100$ кПа. Когда совершили $n = 32$ качания, давление p в баллоне стало равным ... кПа.	
B11	На рисунке представлена зависимость температуры t тела от времени τ . Удельная теплоёмкость вещества тела в твёрдом состоянии $c = 1,50 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$. Если мощность нагревателя постоянна, а теплообмен с окружающей средой не учитывать, то удельная теплота плавления λ вещества равна ... $\frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$.	
B12	При изобарном нагревании внутренняя энергия идеального одноатомного газа, количество вещества которого постоянно, увеличилась на $\Delta U_1 = 180$ Дж. Затем газу изотермически сообщили количество теплоты $Q_2 = 200$ Дж. В результате двух процессов силой давления газа была совершена работа A , равная ... Дж.	
B13	Если в точке A модуль результирующей напряжённости электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 , $E = 50 \frac{\text{В}}{\text{см}}$, то модуль напряжённости E_2 электростатического поля, создаваемого в точке A (см. рис.) зарядом q_2 , равен ... $\frac{\text{В}}{\text{см}}$.	
B14	Два неподвижных точечных заряда, находящихся в воздухе ($\epsilon_1 = 1,0$), взаимодействуют с силой, модуль которой $F_1 = 15$ мН. Если эти заряды поместить в жидкий диэлектрик ($\epsilon_2 = 2,5$) и расстояние между ними уменьшить в $n = 2,0$ раза, то модуль силы F_2 взаимодействия зарядов в диэлектрике станет равным ... мН.	

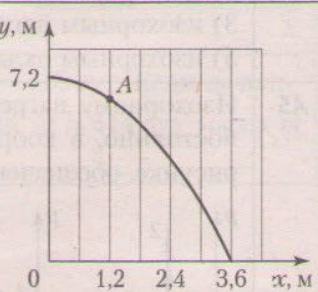
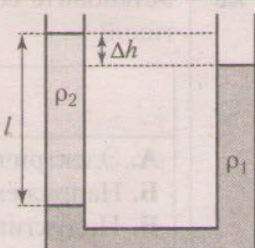
B15	Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если сопротивление резистора $R = 5,0$ Ом, а сила тока в цепи $I = 2,5$ А, то напряжение U на клеммах источника тока равно ... В.	
B16	При коротком замыкании сила тока в аккумуляторе $I_{к.з} = 30$ А. Если внутреннее сопротивление аккумулятора $r = 0,80$ Ом, то электродвижущая сила $\mathcal{E}$ аккумулятора равна ... В.	
B17	Маленький шарик массой $m = 10$ г, имеющий заряд $q = 1,0$ мкКл, подвешен на непроводящей невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 11$ см и помещён в однородное вертикальное электростатическое поле, модуль напряжённости которого $E = 200 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$ (см. рис.). Если нить с шариком отвести на угол $\alpha = 30^\circ$ от вертикали и отпустить без начальной скорости, то модуль максимальной скорости v_{max} шарика в процессе движения будет равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}}$.	
B18	На рисунке представлен график зависимости магнитного потока Φ через поверхность, ограниченную проводочной рамкой, от времени t . Если сопротивление проволоки, из которой изготовлена рамка, $R = 0,30$ Ом, то модуль заряда $ q $, который проходит через поперечное сечение проволоки от момента времени $t_0 = 0$ мс до момента времени $t = 7,0$ мс, равен ... мКл.	
B19	На рисунке представлен график зависимости модуля задерживающего напряжения $ U_3 $ на фотоэлементе от энергии E фотонов, падающих на фотокатод. Если задерживающее напряжение U_M получено при энергии фотонов $E = 5$ эВ, то максимальная кинетическая энергия $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ электронов, покидающих поверхность фотокатода, равна ... эВ.	
B20	Период полураспада радиоактивного изотопа полония $^{210}_{84}\text{Po}$ равен $T_{1/2} = 138$ сут. Если начальная масса изотопа полония $m_0 = 968$ мг, то через промежуток времени $\Delta t = 414$ сут масса m нераспавшегося изотопа полония будет равна ... мг.	

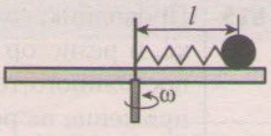
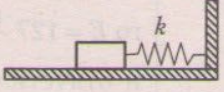
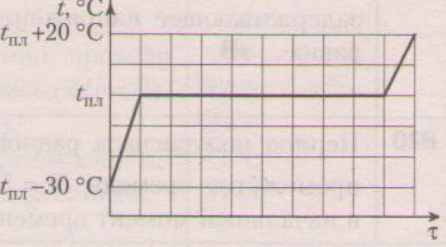
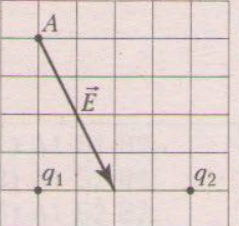
Часть А

A1	Из перечисленного ниже к физическому явлению относится: 1) испарение; 2) гайка; 3) брусок; 4) весы; 5) линейка.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A2	На рисунке представлен график зависимости координаты x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , от времени t . Верными утверждениями являются: 1) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 0 с до 4 с равен $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 4 с до 8 с равен $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) в момент времени $t = 3$ с координата x материальной точки равна 70 м; 4) в момент времени $t = 6$ с координата x материальной точки равна 40 м; 5) за первые 2 с движения координата материальной точки уменьшилась на 20 м.	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A3	Небольшое тело скользит по гладкой поверхности горки в вертикальной плоскости. Зависимость высоты h точек поверхности горки от координаты x показана на рисунке. Нулевой уровень потенциальной энергии совпадает с горизонтальной осью Ox . Если в точке А потенциальная энергия тела была в два раза меньше его кинетической энергии, то точки, в которые тело не может переместиться из точки А, обозначены цифрами:	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A4	В некотором процессе идеальному газу, количество вещества которого постоянно, сообщили количество теплоты $Q > 0$. Если при этом изменение внутренней энергии газа $\Delta U = Q$, то данный процесс является: 1) изотермическим сжатием; 2) изобарным расширением; 3) изохорным нагреванием; 4) изобарным сжатием; 5) изохорным охлаждением.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A5	Изохорному нагреванию идеального газа, количество вещества которого постоянно, в координатах (p, V) соответствует график, показанный на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.								
A6	Установите соответствие между физической величиной и её характеристикой. <table><tr><th>Физическая величина</th><th>Характеристика физической величины</th></tr><tr><td>А. Электрический заряд</td><td>1) скалярная величина</td></tr><tr><td>Б. Напряжённость электростатического поля</td><td>2) векторная величина</td></tr><tr><td>В. Индуктивность</td><td></td></tr></table>	Физическая величина	Характеристика физической величины	А. Электрический заряд	1) скалярная величина	Б. Напряжённость электростатического поля	2) векторная величина	В. Индуктивность		1) А1 Б1 В2; 2) А1 Б2 В1; 3) А1 Б2 В2; 4) А2 Б1 В1; 5) А2 Б2 В1.
Физическая величина	Характеристика физической величины									
А. Электрический заряд	1) скалярная величина									
Б. Напряжённость электростатического поля	2) векторная величина									
В. Индуктивность										

A7	Правильное соотношение между работой A электрического тока на участке цепи, силой тока I в цепи, временем t прохождения тока по участку цепи, а также напряжением U на этом участке цепи указано под номером: 1) $A = \frac{U}{I} t$; 2) $A = U^2 I t$; 3) $A = \frac{I}{U} t$; 4) $A = I U t$; 5) $A = I^2 U t$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	Электростатическое поле в точке A создаётся двумя разноимёнными точечными электрическими зарядами $q_1 > 0$ и $q_2 < 0$ (см. рис.). Направление результирующей напряжённости электростатического поля в точке A показано на рисунке стрелкой под номером: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Если предмет находится перед плоским зеркалом на расстоянии 14 см от него, то расстояние между предметом и его изображением в зеркале равно:	1) 56 см; 2) 28 см; 3) 21 см; 4) 14 см; 5) 7 см.
A10	Если луч света падает перпендикулярно к границе раздела двух сред (угол падения $\alpha = 0^\circ$) и переходит из оптически менее плотной среды в оптически более плотную среду, то для угла преломления β луча на границе раздела этих сред выполняется условие:	1) $\beta = 45^\circ$; 2) $0 < \beta < 45^\circ$; 3) $45^\circ < \beta < 90^\circ$; 4) $\beta = 90^\circ$; 5) $\beta = 0^\circ$.

Часть B

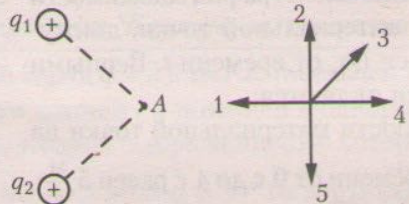
B1	В парке культуры и отдыха установлен аттракцион, в котором кабинки с посетителями движутся по окружности радиусом R в горизонтальной плоскости с угловой скоростью $\omega = 0,50 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если модуль центростремительного ускорения посетителей в кабинках аттракциона $a = 1,1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то радиус R окружности равен ... дм.	
B2	Тело бросили горизонтально с высоты $h = 7,2$ м (см. рис.). В точке A модуль мгновенной скорости v тела равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$. 	
B3	Автомобиль трогается с места и, двигаясь равноускоренно и прямолинейно, проходит по горизонтальному участку шоссе путь $s = 20,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 2,00$ с. Если масса автомобиля $m = 1,54$ т, то его кинетическая энергия E_k в конце пути равна ... кДж.	
B4	В одинаковые сообщающиеся сосуды налили воду ($\rho_1 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Поверх воды в один из сосудов наливают неизвестную жидкость, не смешивающуюся с водой (см. рис.). Уровень поверхности воды ниже уровня поверхности неизвестной жидкости на $ \Delta h = 2,0$ см. Если плотность неизвестной жидкости $\rho_2 = 900 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то длина l столба неизвестной жидкости равна ... см. 	

B5	Шарик массой $m = 52$ г, находящийся на вращающемся гладком горизонтальном диске, соединён лёгкой пружиной жёсткостью $k = 25 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ с вертикальной осью вращения, проходящей через центр диска (см. рис.). Шарик обращается вокруг этой оси с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если расстояние от оси вращения до центра шарика $l = 25$ см, то удлинение Δl пружины равно ... мм.	
B6	Плита массой $m = 134$ кг была равномерно поднята с помощью подъёмного механизма на высоту $h = 18,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 39,0$ с. Если коэффициент полезного действия подъёмного механизма $\eta = 80,0$ %, то мощность P , развиваемая электродвигателем механизма, равна ... Вт.	
B7	Горизонтальный пружинный маятник (см. рис.) совершает свободные гармонические колебания с амплитудой $A = 3,0$ см. Если жёсткость пружины $k = 180 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$, то максимальная кинетическая энергия $(W_k)_{\text{max}}$ маятника равна ... мДж.	
B8	Идеальный газ в количестве $\nu = 12$ моль находится в баллоне под давлением $p = 619$ кПа. Если средняя кинетическая энергия поступательного движения частиц газа $\langle E_k \rangle = 6,3 \cdot 10^{-21}$ Дж, то вместимость V баллона равна ... л.	
B9	Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, находился в сосуде при абсолютной температуре $T_1 = 300$ К. Если при изохорном нагревании давление газа увеличилось в $k = 1,20$ раза, то конечная температура T_2 газа стала равной ... К.	
B10	В баллон при постоянной температуре закачивают воздух насосом, вместимость камеры которого $V_0 = 28,0$ см ³ . Начальное давление в баллоне было равно атмосферному давлению $p_0 = 100$ кПа. Если после совершения $n = 30$ качаний давление в баллоне стало $p = 300$ кПа, то вместимость V баллона равна ... см ³ .	
B11	На рисунке представлена зависимость температуры t тела от времени τ . Удельная теплоёмкость вещества тела в твёрдом состоянии $c = 500 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$. Если мощность нагревателя постоянна, а теплообмен с окружающей средой не учитывать, то удельная теплота плавления λ вещества равна ... $\frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$.	
B12	При изобарном нагревании внутренняя энергия идеального одноатомного газа, количество вещества которого постоянно, увеличилась на $\Delta U_1 = 210$ Дж. Затем газу изотермически сообщили количество теплоты $Q_2 = 240$ Дж. В результате двух процессов силой давления газа была совершена работа A , равная ... Дж.	
B13	Если в точке A модуль результирующей напряжённости электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 , $E = 65 \frac{\text{В}}{\text{см}}$, то модуль напряжённости E_1 электростатического поля, создаваемого в точке A (см. рис.) зарядом q_1 , равен ... $\frac{\text{В}}{\text{см}}$.	
B14	Два неподвижных точечных заряда, находящихся в воздухе ($\epsilon_1 = 1,0$), взаимодействуют с силой, модуль которой $F_1 = 400$ мкН. Если эти заряды поместить в жидкий диэлектрик ($\epsilon_2 = 2,0$) и расстояние между ними увеличить в $n = 2,0$ раза, то модуль силы F_2 взаимодействия зарядов в диэлектрике станет равным ... мкН.	

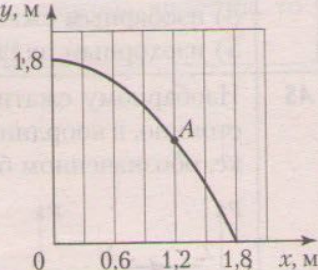
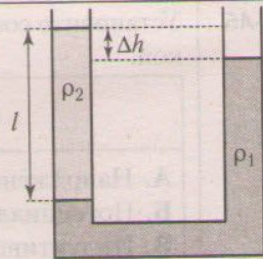
B15	Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 7,5$ В. Если напряжение на резисторе $U_R = 2,5$ В, то сила тока I в цепи равна ... А.	
B16	При коротком замыкании сила тока в аккумуляторе $I_{к.з} = 30$ А. Если внутреннее сопротивление аккумулятора $r = 0,90$ Ом, то электродвижущая сила $\mathcal{E}$ аккумулятора равна ... В.	
B17	Маленький шарик массой $m = 15$ г, имеющий заряд $q = 2,0$ мкКл, подвешен на непроводящей невесомой нерастяжимой нити длиной l и помещён в однородное вертикальное электростатическое поле, модуль напряжённости которого $E = 127 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$ (см. рис.). Нить с шариком отвели на угол $\alpha = 30^\circ$ от вертикали и отпустили без начальной скорости. Если модуль максимальной скорости шарика в процессе движения $v_{\text{max}} = 1,55 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то длина l нити равна ... см.	
B18	На рисунке представлен график зависимости магнитного потока Φ через поверхность, ограниченную проводочной рамкой, от времени t . Если сопротивление проволоки, из которой изготовлена рамка, $R = 0,20$ Ом, то модуль заряда $ q $, который проходит через поперечное сечение проволоки от момента времени $t_0 = 0$ мс до момента времени $t = 7,0$ мс, равен ... мКл.	
B19	На рисунке представлен график зависимости модуля задерживающего напряжения $ U_3 $ на фотоэлементе от энергии E фотонов, падающих на фотокатод. Если максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вырывающихся с поверхности катода, $E_{\text{к}}^{\text{max}} = 6$ эВ соответствует задерживающее напряжение U_M , то работа выхода электрона $A_{\text{вых}}$ равна ... эВ.	
B20	Период полураспада радиоактивного изотопа полония $^{210}_{84}\text{Po}$ равен $T_{1/2} = 138$ сут. Если через промежуток времени $\Delta t = 552$ сут осталось $m = 53,0$ мг нераспавшегося изотопа полония, то в начальный момент времени масса m_0 изотопа полония была равна ... мг.	

Часть А

A1	Из перечисленного ниже к физическому явлению относится: 1) плотность; 2) нагревание; 3) карандаш; 4) линейка; 5) объём.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A2	На рисунке представлен график зависимости координаты x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , от времени t . Верными утверждениями являются: 1) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 0 с до 4 с равен $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 4 с до 8 с равен $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) в момент времени $t = 3$ с координата x материальной точки равна 30 м; 4) в момент времени $t = 6$ с координата x материальной точки равна 70 м; 5) за первые 2 с движения координата материальной точки увеличилась на 10 м.	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A3	Небольшое тело скользит по гладкой поверхности горки в вертикальной плоскости. Зависимость высоты h точек поверхности горки от координаты x показана на рисунке. Нулевой уровень потенциальной энергии совпадает с горизонтальной осью Ox . Если в точке A потенциальная энергия тела была равна кинетической энергии, то точки, в которые тело не может переместиться из точки A , обозначены цифрами:	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A4	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс, в ходе которого внутренняя энергия газа уменьшилась ($\Delta U < 0$). Если при этом работа газа $A = 0$, то данный процесс является: 1) изотермическим сжатием; 2) изобарным расширением; 3) изобарным сжатием; 4) изохорным нагреванием; 5) изохорным охлаждением.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A5	Изобарному сжатию идеального газа, количество вещества которого постоянно, в координатах (p , V) соответствует график, показанный на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.								
A6	Установите соответствие между физической величиной и её характеристикой. <table><thead><tr><th>Физическая величина</th><th>Характеристика физической величины</th></tr></thead><tbody><tr><td>А. Напряжённость электростатического поля</td><td>1) векторная величина</td></tr><tr><td>Б. Потенциал электростатического поля</td><td>2) скалярная величина</td></tr><tr><td>В. Индуктивность</td><td></td></tr></tbody></table>	Физическая величина	Характеристика физической величины	А. Напряжённость электростатического поля	1) векторная величина	Б. Потенциал электростатического поля	2) скалярная величина	В. Индуктивность		1) А1 Б1 В2; 2) А1 Б2 В1; 3) А1 Б2 В2; 4) А2 Б1 В2; 5) А2 Б2 В1.
Физическая величина	Характеристика физической величины									
А. Напряжённость электростатического поля	1) векторная величина									
Б. Потенциал электростатического поля	2) скалярная величина									
В. Индуктивность										

A7	Правильное соотношение между количеством теплоты Q , выделяемым в проводнике, силой тока I в нём, электрическим сопротивлением R проводника и временем t прохождения тока по проводнику указано под номером: 1) $Q = I^2 R t$; 2) $Q = I R t$; 3) $Q = \frac{I^2}{R} t$; 4) $Q = R^2 I t$; 5) $Q = \frac{R}{I} t$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	Электростатическое поле в точке A создаётся двумя равноудалёнными от неё одинаковыми положительными точечными зарядами $q_1 = q_2$. Направление результирующей напряжённости электростатического поля в точке A показано на рисунке стрелкой под номером: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Если предмет находится перед плоским зеркалом на расстоянии 30 см от него, то расстояние между предметом и его изображением в зеркале равно:	1) 15 см; 2) 30 см; 3) 45 см; 4) 60 см; 5) 90 см.
A10	Луч света переходит из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду. Если угол падения луча $\alpha = 20^\circ$, то для угла преломления β луча на границе раздела этих сред выполняется условие:	1) $\beta = 20^\circ$; 2) $\beta > 20^\circ$; 3) $\beta < 20^\circ$; 4) $\beta = 0^\circ$; 5) $\beta = 90^\circ$.

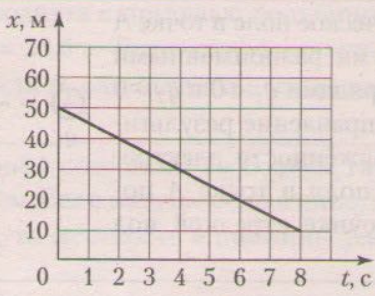
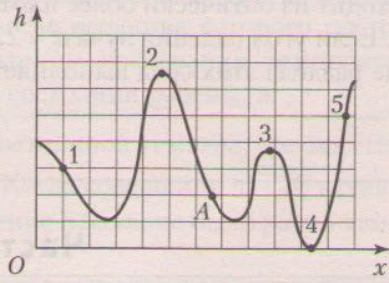
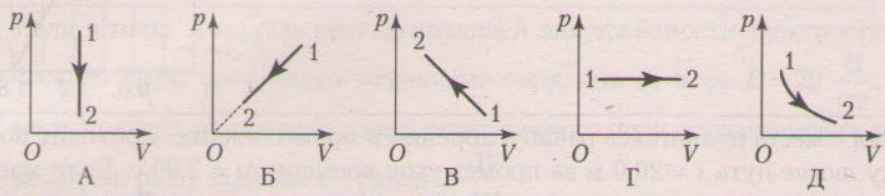
Часть B

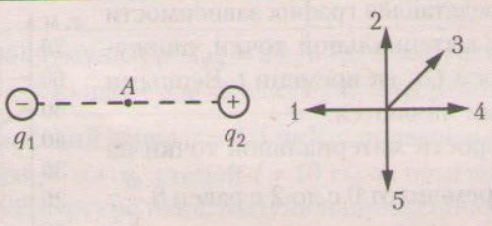
B1	В парке культуры и отдыха установлен аттракцион, в котором кабинки с посетителями движутся по окружности радиусом R в горизонтальной плоскости с угловой скоростью $\omega = 0,50 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если модуль центростремительного ускорения посетителей в кабинках аттракциона $a = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то радиус R окружности равен ... дм.	
B2	Тело бросили горизонтально с высоты $h = 1,8$ м (см. рис.). В точке A модуль мгновенной скорости v тела равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$. 	
B3	Автомобиль трогается с места и, двигаясь равноускоренно и прямолинейно, проходит по горизонтальному участку шоссе путь $s = 20,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 2,00$ с. Если масса автомобиля $m = 1,40$ т, то его кинетическая энергия E_k в конце пути равна ... кДж.	
B4	В одинаковые сообщающиеся сосуды налили воду ($\rho_1 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Поверх воды в один из сосудов наливают неизвестную жидкость, не смешивающуюся с водой (см. рис.). Уровень поверхности воды ниже уровня поверхности неизвестной жидкости на $ \Delta h = 1,0$ см. Если плотность неизвестной жидкости $\rho_2 = 800 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, то длина l столба неизвестной жидкости равна ... мм. 	

B5	Шарик массой $m = 50$ г, находящийся на вращающемся гладком горизонтальном диске, соединён лёгкой пружиной с вертикальной осью вращения, проходящей через центр диска (см. рис.). Шарик обращается вокруг этой оси с угловой скоростью $\omega = 4,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если удлинение пружины $\Delta l = 0,40$ см, а расстояние от оси вращения до центра шарика $l = 17$ см, то жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.	
B6	Плита массой $m = 132$ кг была равномерно поднята с помощью подъёмного механизма на высоту $h = 18,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 36,0$ с. Если коэффициент полезного действия подъёмного механизма $\eta = 75,0$ %, то мощность P , развиваемая электродвигателем механизма, равна ... Вт.	
B7	Горизонтальный пружинный маятник (см. рис.) совершает свободные гармонические колебания с амплитудой $A = 3,0$ см. Если жёсткость пружины $k = 160 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$, то максимальная кинетическая энергия $(W_k)_{\text{max}}$ маятника равна ... мДж.	
B8	Идеальный газ массой $m = 300$ г находится в баллоне вместимостью $V = 0,50$ м ³ . Если средняя квадратичная скорость теплового движения частиц газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 700 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то давление p газа в баллоне равно ... кПа.	
B9	При изотермическом расширении идеального газа, количество вещества которого постоянно, объём газа увеличился от $V_1 = 4,0$ л до $V_2 = 6,0$ л. Если давление газа в конечном состоянии $p_2 = 140$ кПа, то его начальное давление p_1 было равным ... кПа.	
B10	В баллон вместимостью $V = 200$ см ³ при постоянной температуре закачивают воздух насосом, вместимость камеры которого $V_0 = 30$ см ³ . Начальное давление в баллоне было равно атмосферному давлению $p_0 = 100$ кПа. Чтобы создать давление в баллоне $p = 460$ кПа, необходимо совершить качания, количество n которых равно ...	
B11	На рисунке представлена зависимость температуры t тела от времени τ . Удельная теплоёмкость вещества тела в твёрдом состоянии $c = 400 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$. Если мощность нагревателя постоянна, а теплообмен с окружающей средой не учитывать, то удельная теплота плавления λ вещества равна ... $\frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$.	
B12	При изобарном нагревании внутренняя энергия идеального одноатомного газа, количество вещества которого постоянно, увеличилась на $\Delta U_1 = 210$ Дж. Затем газу изотермически сообщили количество теплоты $Q_2 = 200$ Дж. В результате двух процессов силой давления газа была совершена работа A , равная ... Дж.	
B13	Если в точке A модуль результирующей напряжённости электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 , $E = 47 \frac{\text{В}}{\text{см}}$, то модуль напряжённости E_1 электростатического поля, создаваемого в точке A (см. рис.) зарядом q_1 , равен ... $\frac{\text{В}}{\text{см}}$.	
B14	Два неподвижных точечных заряда, находящихся в воздухе ($\epsilon_1 = 1,0$), взаимодействуют с силой, модуль которой $F_1 = 45$ мН. Если эти заряды поместить в жидкий диэлектрик ($\epsilon_2 = 2,5$) и расстояние между ними уменьшить в $n = 2,0$ раза, то модуль силы F_2 взаимодействия зарядов в диэлектрике станет равным ... мН.	

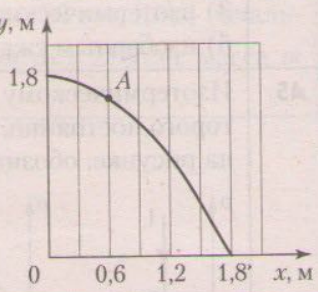
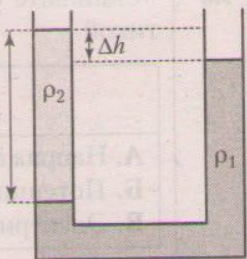
B15	Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока. Если сопротивление резистора $R = 100 \text{ Ом}$, а сила тока в цепи $I = 50 \text{ мА}$, то напряжение U на клеммах источника равно ... В.	
B16	При коротком замыкании сила тока в аккумуляторе $I_{\text{к.з.}} = 20 \text{ А}$. Если внутреннее сопротивление аккумулятора $r = 0,90 \text{ Ом}$, то электродвижущая сила $\mathcal{E}$ аккумулятора равна ... В.	
B17	Маленький шарик массой $m = 14 \text{ г}$, имеющий заряд $q = 2,0 \text{ мкКл}$, подвешен на непроводящей невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 10 \text{ см}$ и помещён в однородное вертикальное электростатическое поле, модуль напряжённости которого $E = 156 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$ (см. рис.). Если нить с шариком отвести на угол $\alpha = 30^\circ$ от вертикали и отпустить без начальной скорости, то модуль максимальной скорости v_{max} шарика в процессе движения будет равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}}$.	
B18	На рисунке представлен график зависимости магнитного потока Φ через поверхность, ограниченную проводочной рамкой, от времени t . Если сопротивление проволоки, из которой изготовлена рамка, $R = 0,25 \text{ Ом}$, то модуль заряда $ q $, который проходит через поперечное сечение проволоки от момента времени $t_0 = 0 \text{ мс}$ до момента времени $t = 7,0 \text{ мс}$, равен ... мКл.	
B19	На рисунке представлен график зависимости модуля задерживающего напряжения $ U_z $ на фотоэлементе от энергии E фотонов, падающих на фотокатод. Работа выхода электрона $A_{\text{вых}} = 2 \text{ эВ}$. Задерживающее напряжение равно U_M при энергии E фотонов, падающих на фотокатод, равной ... эВ.	
B20	Период полураспада радиоактивного изотопа полония $^{210}_{84}\text{Po}$ равен $T_{1/2} = 138 \text{ сут}$. Если начальная масса изотопа полония $m_0 = 532 \text{ мг}$, то через промежуток времени $\Delta t = 276 \text{ сут}$ масса m нераспавшегося изотопа полония будет равна ... мг.	

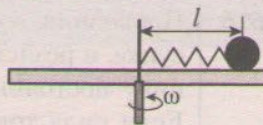
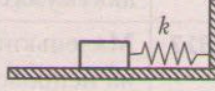
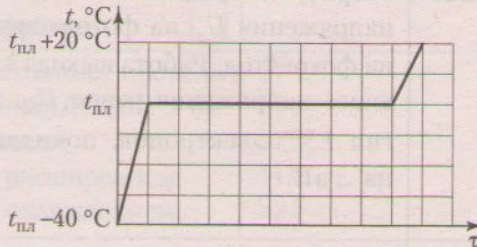
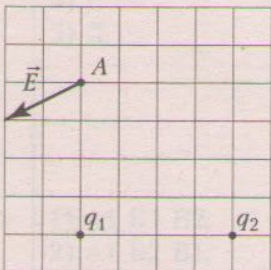
Часть А

A1	Из перечисленного ниже к физическому явлению относится: 1) плотность; 2) площадь; 3) транспортир; 4) кипение; 5) стол.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A2	На рисунке представлен график зависимости координаты x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , от времени t . Верными утверждениями являются: 1) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 0 с до 2 с равен $8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 4 с до 8 с равен $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) в момент времени $t = 3$ с координата x материальной точки равна 50 м; 4) в момент времени $t = 5$ с координата x материальной точки равна 60 м; 5) за первые 6 с движения координата материальной точки уменьшилась на 30 м.	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A3	Небольшое тело скользит по гладкой поверхности горки в вертикальной плоскости. Зависимость высоты h точек поверхности горки от координаты x показана на рисунке. Нулевой уровень потенциальной энергии совпадает с горизонтальной осью Ox . Если в точке А потенциальная энергия тела была в два раза меньше его кинетической энергии, то точки, в которые тело не может переместиться из точки А, обозначены цифрами:	 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A4	В некотором процессе идеальному газу, количество вещества которого постоянно, сообщили количество теплоты $Q > 0$. Если при этом изменение внутренней энергии газа $\Delta U = Q$, то данный процесс является: 1) изохорным нагреванием; 2) изохорным охлаждением; 3) изотермическим сжатием; 4) изобарным расширением; 5) изобарным сжатием.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A5	Изотермическому расширению идеального газа, количество вещества которого постоянно, в координатах (p, V) соответствует график, показанный на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.								
A6	Установите соответствие между физической величиной и её характеристикой. <table><tr><th>Физическая величина</th><th>Характеристика физической величины</th></tr><tr><td>А. Напряжённость электростатического поля</td><td>1) векторная величина</td></tr><tr><td>Б. Потенциал электростатического поля</td><td>2) скалярная величина</td></tr><tr><td>В. Электрический заряд</td><td></td></tr></table>	Физическая величина	Характеристика физической величины	А. Напряжённость электростатического поля	1) векторная величина	Б. Потенциал электростатического поля	2) скалярная величина	В. Электрический заряд		1) А1 Б1 В2; 2) А1 Б2 В1; 3) А1 Б2 В2; 4) А2 Б1 В2; 5) А2 Б2 В1.
Физическая величина	Характеристика физической величины									
А. Напряжённость электростатического поля	1) векторная величина									
Б. Потенциал электростатического поля	2) скалярная величина									
В. Электрический заряд										

A7	Правильное соотношение между мощностью P электрического тока на участке цепи, силой тока I и напряжением U на этом участке цепи указано под номером: 1) $P = \frac{U}{I}$; 2) $P = IU$; 3) $P = I^2 U$; 4) $P = U^2 I$; 5) $P = \frac{I}{U}$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	Электростатическое поле в точке A создаётся двумя разноимёнными точечными зарядами $q_1 < 0$ и $q_2 > 0$ (см. рис.). Направление результирующей напряжённости электростатического поля в точке A показано на рисунке стрелкой под номером: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Если предмет находится перед плоским зеркалом на расстоянии 15 см от него, то расстояние между предметом и его изображением в зеркале равно:	1) 7,5 см; 2) 15 см; 3) 20 см; 4) 30 см; 5) 60 см.
A10	Луч света переходит из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду. Если угол падения луча $\alpha = 22^\circ$, то для угла преломления β луча на границе раздела этих сред выполняется условие:	1) $\beta = 22^\circ$; 2) $\beta < 22^\circ$; 3) $\beta > 22^\circ$; 4) $\beta = 0^\circ$; 5) $\beta = 90^\circ$.

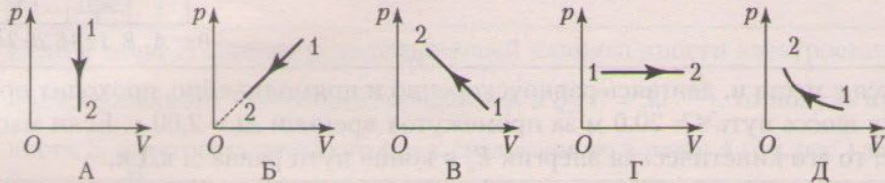
Часть B

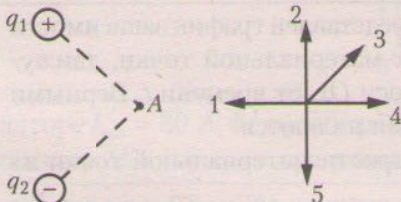
B1	В парке культуры и отдыха установлен аттракцион, в котором кабинки с посетителями движутся по окружности радиусом R в горизонтальной плоскости с угловой скоростью $\omega = 0,40 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если модуль центростремительного ускорения посетителей в кабинках аттракциона $a = 1,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то радиус R окружности равен ... дм.	
B2	Тело бросили горизонтально с высоты $h = 1,8$ м (см. рис.). В точке A модуль мгновенной скорости v тела равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$. 	
B3	Автомобиль трогается с места и, двигаясь равноускоренно и прямолинейно, проходит по горизонтальному участку шоссе путь $s = 20,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 2,00$ с. Если масса автомобиля $m = 1,50$ т, то его кинетическая энергия E_k в конце пути равна ... кДж.	
B4	В одинаковые сообщающиеся сосуды налили воду ($\rho_1 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Поверх воды в один из сосудов наливают неизвестную жидкость, не смешивающуюся с водой (см. рис.). Уровень поверхности воды ниже уровня поверхности неизвестной жидкости на $ \Delta h = 4,00$ см. Если длина столба неизвестной жидкости $l = 20,0$ см, то её плотность ρ_2 равна ... $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. 	

B5	Шарик находится на вращающемся гладком горизонтальном диске и соединён лёгкой пружиной жёсткостью $k = 15 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ с вертикальной осью вращения, проходящей через центр диска (см. рис.). Шарик обращается вокруг этой оси с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если удлинение пружины $\Delta l = 3,0 \text{ см}$, а расстояние от оси вращения до центра шарика $l = 24 \text{ см}$, то масса m шарика равна ... г.	
B6	Плита массой $m = 128 \text{ кг}$ была равномерно поднята с помощью подъёмного механизма на высоту $h = 20,0 \text{ м}$ за промежуток времени $\Delta t = 33,0 \text{ с}$. Если коэффициент полезного действия подъёмного механизма $\eta = 82,0 \%$, то мощность P , развиваемая электродвигателем механизма, равна ... Вт.	
B7	Горизонтальный пружинный маятник (см. рис.) совершает свободные гармонические колебания с амплитудой $A = 1,0 \text{ см}$. Если максимальная кинетическая энергия маятника $(W_k)_{\text{max}} = 4,0 \text{ мДж}$, то жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.	
B8	Идеальный газ массой $m = 6,00 \text{ кг}$ находится в сосуде вместимостью $V = 4,90 \text{ м}^3$. Если давление газа в сосуде $p = 200 \text{ кПа}$, то средняя квадратичная скорость $\langle v_{\text{кв}} \rangle$ теплового движения частиц газа равна ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B9	Идеальный газ объёмом $V_1 = 50 \text{ л}$, количество вещества которого постоянно, находился при температуре $T_1 = 300 \text{ К}$. Если при изобарном нагревании температура газа повысилась до $T_2 = 360 \text{ К}$, то объём V_2 газа в конечном состоянии равен ... л.	
B10	В баллон вместимостью $V = 350 \text{ см}^3$ при постоянной температуре закачивают воздух насосом, вместимость камеры которого $V_0 = 25 \text{ см}^3$. Когда совершили $n = 28$ качаний, давление в баллоне стало $p = 294 \text{ кПа}$. Если начальное давление в баллоне было равно атмосферному давлению, то атмосферное давление p_0 равно ... кПа.	
B11	На рисунке представлена зависимость температуры t тела от времени τ . Удельная теплоёмкость вещества тела в жидком состоянии $c = 500 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$. Если мощность нагревателя постоянна, а теплообмен с окружающей средой не учитывать, то удельная теплота плавления λ вещества равна ... $\frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$.	
B12	При изобарном нагревании идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, совершил работу $A_1 = 180 \text{ Дж}$. Затем газу изохорно сообщили количество теплоты $Q_2 = 200 \text{ Дж}$. В результате двух процессов изменение внутренней энергии ΔU газа равно ... Дж.	
B13	Если в точке A модуль результирующей напряжённости электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 , $E = 29 \frac{\text{В}}{\text{см}}$, то модуль напряжённости E_1 электростатического поля, создаваемого в точке A (см. рис.) зарядом q_1 , равен ... $\frac{\text{В}}{\text{см}}$.	
B14	Два неподвижных точечных заряда, находящихся в воздухе ($\epsilon_1 = 1,0$), взаимодействуют с силой, модуль которой $F_1 = 96 \text{ мН}$. Если эти заряды поместить в жидкий диэлектрик ($\epsilon_2 = 2,0$) и расстояние между ними увеличить в $n = 2,0$ раза, то модуль силы F_2 взаимодействия зарядов в диэлектрике станет равным ... мН.	

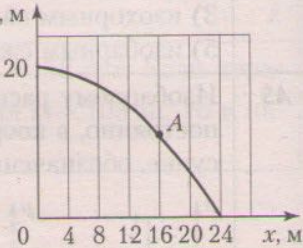
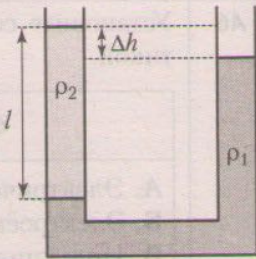
B15	Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 30$ В. Если сила тока в цепи $I = 4$ А, то сопротивление R резистора равно ... Ом.	
B16	При коротком замыкании сила тока в аккумуляторе $I_{к.з} = 80$ А. Если внутреннее сопротивление аккумулятора $r = 0,45$ Ом, то электродвижущая сила $\mathcal{E}$ аккумулятора равна ... В.	
B17	Маленький шарик массой $m = 16,4$ г, имеющий заряд $q = 1,8$ мкКл, подвешен на непроводящей невесомой нерастяжимой нити длиной l и помещён в однородное вертикальное электростатическое поле, модуль напряжённости которого $E = 128 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$ (см. рис.). Нить с шариком отвели на угол $\alpha = 30^\circ$ от вертикали и отпустили без начальной скорости. Если модуль максимальной скорости шарика в процессе движения $v_{\text{max}} = 1,55 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то длина l нити равна ... см.	
B18	На рисунке представлен график зависимости магнитного потока Φ через поверхность, ограниченную проводочной рамкой, от времени t . Если сопротивление проволоки, из которой изготовлена рамка, $R = 0,25$ Ом, то модуль заряда $ q $, который проходит через поперечное сечение проволоки от момента времени $t_0 = 0$ мс до момента времени $t = 6,0$ мс, равен ... мКл.	
B19	На рисунке представлен график зависимости модуля задерживающего напряжения $ U_3 $ на фотоэлементе от энергии E фотонов, падающих на фотокатод. Работа выхода электрона $A_{\text{вых}} = 3$ эВ. Если задерживающее напряжение равно U_M , то максимальная кинетическая энергия $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ электронов, покидающих поверхность фотокатода, равна ... эВ.	
B20	Период полураспада радиоактивного изотопа полония $^{210}_{84}\text{Po}$ равен $T_{1/2} = 138$ сут. Если через промежуток времени $\Delta t = 414$ сут масса нераспавшегося изотопа полония $m = 103$ мг, то в начальный момент времени масса m_0 изотопа полония была равна ... мг.	

Часть А

A1	Из перечисленного ниже к физическому явлению относится: 1) масса; 2) плавление; 3) энергия; 4) динамометр; 5) кубик.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A2	На рисунке представлен график зависимости координаты x материальной точки, движущейся вдоль оси Ox , от времени t . Верными утверждениями являются: 1) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 0 с до 4 с равен $5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) модуль скорости материальной точки на промежутке времени от 4 с до 8 с равен $7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) в момент времени $t = 2$ с координата x материальной точки равна 20 м; 4) в момент времени $t = 5$ с координата x материальной точки равна 60 м; 5) за первые 4 с движения координата материальной точки увеличилась на 20 м.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A3	Небольшое тело скользит по гладкой поверхности горки в вертикальной плоскости. Зависимость высоты h точек поверхности горки от координаты x показана на рисунке. Нулевой уровень потенциальной энергии совпадает с горизонтальной осью Ox . Если в точке A потенциальная энергия тела была в два раза больше его кинетической энергии, то точки, в которые тело не может переместиться из точки A , обозначены цифрами:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A4	С идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели процесс, в ходе которого внутренняя энергия газа увеличилась ($\Delta U > 0$). Если при этом работа газа $A = 0$, то данный процесс является: 1) изотермическим сжатием; 2) изобарным расширением; 3) изохорным нагреванием; 4) изохорным охлаждением; 5) изобарным сжатием.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.								
A5	Изобарному расширению идеального газа, количество вещества которого постоянно, в координатах (p, V) соответствует график, показанный на рисунке, обозначенном буквой: 	1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Д.								
A6	Установите соответствие между физической величиной и её характеристикой. <table><tr><th>Физическая величина</th><th>Характеристика физической величины</th></tr><tr><td>А. Электрический заряд</td><td>1) скалярная величина</td></tr><tr><td>Б. Емкость</td><td>2) векторная величина</td></tr><tr><td>В. Индукция магнитного поля</td><td></td></tr></table>	Физическая величина	Характеристика физической величины	А. Электрический заряд	1) скалярная величина	Б. Емкость	2) векторная величина	В. Индукция магнитного поля		1) А1 Б1 В2; 2) А1 Б2 В1; 3) А1 Б2 В2; 4) А2 Б1 В1; 5) А2 Б2 В1.
Физическая величина	Характеристика физической величины									
А. Электрический заряд	1) скалярная величина									
Б. Емкость	2) векторная величина									
В. Индукция магнитного поля										

A7	Правильное соотношение между тепловой мощностью P электрического тока на участке цепи, силой тока I и его электрическим сопротивлением R указано под номером: 1) $P = \frac{R}{I}$; 2) $P = IR$; 3) $P = \frac{I^2}{R}$; 4) $P = R^2 I$; 5) $P = I^2 R$.	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A8	Электростатическое поле в точке A создаётся двумя равноудалёнными от неё точечными зарядами, модули которых $ q_1 = q_2 $. Направление результирующей напряжённости электростатического поля в точке A показано на рисунке стрелкой под номером: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9	Если предмет находится перед плоским зеркалом на расстоянии 24 см от него, то расстояние между предметом и его изображением в зеркале равно:	1) 12 см; 2) 24 см; 3) 48 см; 4) 56 см; 5) 72 см.
A10	Луч света переходит из оптически менее плотной среды в оптически более плотную среду. Если угол падения луча $\alpha = 38^\circ$, то для угла преломления β луча на границе раздела этих сред выполняется условие:	1) $\beta = 38^\circ$; 2) $\beta < 38^\circ$; 3) $\beta > 38^\circ$; 4) $\beta = 0^\circ$; 5) $\beta = 90^\circ$.

Часть В

B1	В парке культуры и отдыха установлен аттракцион, в котором кабинки с посетителями движутся по окружности радиусом R в горизонтальной плоскости с угловой скоростью $\omega = 0,50 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если модуль центростремительного ускорения посетителей в кабинках аттракциона $a = 1,2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то радиус R окружности равен ... дм.	
B2	Тело бросили горизонтально с высоты $h = 20$ м (см. рис.). В точке A модуль мгновенной скорости v тела равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B3	Автомобиль трогается с места и, двигаясь равноускоренно и прямолинейно, проходит по горизонтальному участку шоссе путь $s = 20,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 2,00$ с. Если масса автомобиля $m = 1,20$ т, то его кинетическая энергия E_k в конце пути равна ... кДж.	
B4	В одинаковые сообщающиеся сосуды налили воду ($\rho_1 = 1000 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$). Поверх воды в один из сосудов наливают неизвестную жидкость, не смешивающуюся с водой (см. рис.). Уровень поверхности воды ниже уровня поверхности неизвестной жидкости на $ \Delta h = 6,00$ см. Если длина столба неизвестной жидкости $l = 30,0$ см, то её плотность ρ_2 равна ... $\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.	

B5	Шарик массой $m = 84$ г, находящийся на вращающемся гладком горизонтальном диске, соединён лёгкой пружиной жёсткостью $k = 15 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$ с вертикальной осью вращения, проходящей через центр диска (см. рис.). Шарик обращается вокруг этой оси с угловой скоростью $\omega = 5,0 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$. Если расстояние от оси вращения до центра шарика $l = 20$ см, то удлинение Δl пружины равно ... мм.	
B6	Плита массой $m = 124$ кг была равномерно поднята с помощью подъёмного механизма на высоту $h = 19,0$ м за промежуток времени $\Delta t = 40,0$ с. Если коэффициент полезного действия подъёмного механизма $\eta = 78,0$ %, то мощность P , развиваемая электродвигателем механизма, равна ... Вт.	
B7	Горизонтальный пружинный маятник (см. рис.) совершает свободные гармонические колебания с амплитудой $A = 4,0$ см. Если максимальная кинетическая энергия маятника $(W_k)_{\text{max}} = 60$ мДж, то жёсткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.	
B8	Идеальный газ находится в баллоне вместимостью $V = 20$ л. Давление газа в баллоне $p = 3,0 \cdot 10^5$ Па. Если средняя квадратичная скорость теплового движения частиц газа $\langle v_{\text{кв}} \rangle = 600 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то масса m газа равна ... г.	
B9	При изобарном нагревании идеального газа, количество вещества которого постоянно, объём газа увеличился в $k = 1,20$ раза. Если начальная абсолютная температура газа $T_1 = 280$ К, то установившаяся конечная температура T_2 газа равна ... К.	
B10	В баллон вместимостью $V = 300 \text{ см}^3$ при постоянной температуре закачивают воздух насосом, вместимость камеры которого $V_0 = 40 \text{ см}^3$. Начальное давление в баллоне было равно атмосферному давлению $p_0 = 100$ кПа. Чтобы создать давление в баллоне $p = 460$ кПа, необходимо совершить качания, количество n которых равно ...	
B11	На рисунке представлена зависимость температуры t тела от времени τ . Удельная теплоёмкость вещества тела в жидком состоянии $c = 2,50 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$. Если мощность нагревателя постоянна, а теплообмен с окружающей средой не учитывать, то удельная теплота плавления λ вещества равна ... $\frac{\text{кДж}}{\text{кг}}$.	
B12	При изобарном нагревании идеальный одноатомный газ, количество вещества которого постоянно, совершил работу $A_1 = 220$ Дж. Затем газу изохорно сообщили количество теплоты $Q_2 = 200$ Дж. В результате двух процессов изменение внутренней энергии ΔU газа равно ... Дж.	
B13	Если в точке A модуль результирующей напряжённости электростатического поля, созданного точечными зарядами q_1 и q_2 , $E = 32 \frac{\text{В}}{\text{см}}$, то модуль напряжённости E_2 электростатического поля, создаваемого в точке A (см. рис.) зарядом q_2 , равен ... $\frac{\text{В}}{\text{см}}$.	
B14	Два неподвижных точечных заряда, находящихся в воздухе ($\epsilon_1 = 1,0$), взаимодействуют с силой, модуль которой $F_1 = 40$ мН. Если эти заряды поместить в жидкий диэлектрик ($\epsilon_2 = 2,0$) и расстояние между ними уменьшить в $n = 2,0$ раза, то модуль силы F_2 взаимодействия зарядов в диэлектрике станет равным ... мН.	

B15	Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого $U = 10$ В. Если напряжение на резисторе $U_R = 6,0$ В, то сила тока I в цепи равна ... мА.	
B16	При коротком замыкании сила тока в аккумуляторе $I_{кз} = 40$ А. Если внутреннее сопротивление аккумулятора $r = 0,45$ Ом, то электродвижущая сила $\mathcal{E}$ аккумулятора равна ... В.	
B17	Маленький шарик массой $m = 12$ г, имеющий заряд $q = 1,0$ мкКл, подвешен на непроводящей невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 12$ см и помещён в однородное вертикальное электростатическое поле, модуль напряжённости которого $E = 169 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$ (см. рис.). Если нить с шариком отвести на угол $\alpha = 30^\circ$ от вертикали и отпустить без начальной скорости, то модуль максимальной скорости v_{max} шарика в процессе движения будет равен ... $\frac{\text{см}}{\text{с}}$.	
B18	На рисунке представлен график зависимости магнитного потока Φ через поверхность, ограниченную проводочной рамкой, от времени t . Если сопротивление проволоки, из которой изготовлена рамка, $R = 0,50$ Ом, то модуль заряда $ q $, который проходит через поперечное сечение проволоки от момента времени $t_0 = 0$ мс до момента времени $t = 7,0$ мс, равен ... мКл.	
B19	На рисунке представлен график зависимости модуля задерживающего напряжения $ U_3 $ на фотоэлементе от энергии E фотонов, падающих на фотокатод. Если максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вырывающихся с поверхности катода, $E_{\text{к}}^{\text{max}} = 4$ эВ соответствует задерживающее напряжение U_M , то работа выхода электрона $A_{\text{вых}}$ равна ... эВ.	
B20	Период полураспада радиоактивного изотопа полония $^{210}_{84}\text{Po}$ равен $T_{1/2} = 138$ сут. Если начальная масса изотопа полония $m_0 = 576$ мг, то через промежуток времени $\Delta t = 276$ сут масса m нераспавшегося изотопа полония будет равна ... мг.	

Ответы

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	1, 5	2, 3	1, 3	1, 2	4, 5	1	1	2	4	2
A2	2	1	4	2	5	1; 3	1, 4	1, 5	2, 5	1, 5
A3	5	2	3	3	1	1, 2	4, 5	1, 2	1, 2	4, 5
A4	3	3	4	2	1	3	3	5	1	3
A5	1, 2, 3	1, 2, 4	2, 3, 4	1, 3, 4	1, 3, 5	5	1	1	5	4
A6	4	5	3	5	3	4	2	3	3	1
A7	1	4	2	4	2	4	4	1	2	5
A8	3	4	1	3	2	2	4	4	1	5
A9	1	5	2	5	4	3	2	4	4	3
A10	5	1	5	1	5	2	5	2	3	2
B1	18	2	27	8	2	55	44	40	75	48
B2	24	25	40	27	50	78	50	50	36	18
B3	13	74	16	20	840	200	308	280	300	240
B4	36	18	27	27	18	900	20	50	800	800
B5	36	41	47	43	52	22	13	34	75	28
B6	90	80	28	60	23	800	773	880	946	755
B7	28	24	32	40	48	33	81	72	80	75
B8	361	261	266	231	258	321	49	98	700	50
B9	360	450	130	280	200	60	360	210	60	336
B10	55	61	81	71	35	380	420	24	98	27
B11	75	54	20	30	45	480	120	180	80	400
B12	78	68	81	67	87	320	380	340	470	530
B13	20	30	10	500	42	67	29	21	39	43
B14	3	16	8	15	1	24	50	72	12	80
B15	85	70	90	65	80	20	1	8	5	60
B16	85	75	80	75	72	24	27	18	36	18
B17	42	32	24	63	36	94	33	93	37	88
B18	40	40	70	70	30	30	75	20	60	36
B19	4	1	2	3	5	3	2	8	2	6
B20	8	60	36	12	4	121	848	133	824	144